Tabulky

pro návrh betonových a železobetonových konstrukcí

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV

2012

OBSAH:

DÍLČÍ SOUČINITELÉ γ *3*
SOUČINITELÉ γPRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS ROVNOVÁHY - EQU) *3*
SOUČINITELÉ γPRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS ÚNOSNOSTI - STR) *3*
SOUČINITELÉ γPRO VÝPOČET NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ (MS POUŽITELNOSTI) *3*
SOUČINITELÉ VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ γ *3*
DOPORUČENÉ HODNOTY KOMBINAČNÍCH SOUČINITELŮ ψ PRO POZEMNÍ STAVBY *4*
STANOVENÍ INTENZITY ZATÍŽENÍ, OBJEMOVÉ TÍHY *4*
ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ UŽITNÉ *8*
KATEGORIE PLOCH POZEMNÍCH STAVEB *9*
UŽITNÁ ZATÍŽENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ, BALKÓNŮ A SCHODIŠŤ POZEMNÍCH STAVEB *9*
BETONÁŘSKÉ OCELI V ČR, OZNAČENÍ A CHARAKTERISTIKY DLE ČSN EN 10080 A ČSN 420139 ..... *10*
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PRO USPOŘÁDÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE *11*
INFORMATIVNÍ NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI PODLE EN 1990(1) *11*
PEVNOSTNÍ TŘÍDY BETONŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY *12*
IDEALIZACE KONSTRUKCE *13*
ÚČINNÉ ROZPĚTÍ TRÁMŮ A DESEK V KONSTRUKCÍCH *13*
SPOLUPŮSOBÍCÍ ŠÍŘKA DESKY – T-PRŮŘEZ (PRO VŠECHNY MEZNÍ STAVY) *13*
REDUKCE OHYBOVÝCH MOMENTŮ *14*
REDISTRIBUCE SILOVÝCH ÚČINKŮ *14*
ORIENTAČNÍ ROZMĚRY PRŮŘEZŮ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ POZEMNÍCH STAVEB 15
BETONOVÁ KRYCÍ VRSTVA *16*
PRŮŘEZOVÉ PLOCHY VÝZTUŽÍ *18*
ÚČINNÉ ROZPĚTÍ NOSNÍKŮ A DESEK *20*
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PRO VYZTUŽOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ *21*
KOTVENÍ VÝZTUŽE *22*
STATICKÉ VELIČINY KONZOLY, PROSTÉHO A VETKNUTÉHO NOSNÍKU *27*
NÁVRH JEDNOSTRANĚ VYZTUŽENÉHO ŽB PRŮŘEZU NA OHYB *29*
NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE *30*
ZNAČENÍ POUŽITÉ VE VÝPOČTECH *34*
POUŽITÁ LITERATURA *35*

Dílčí součinitelé γ

Součinitelé γ pro výpočet návrhového zatížení (MS rovnováhy - EQU)

Trvalé a dočasné návrhové situace	Stálá zatížení		Hlavní proměnné zatížení	Vedlejší proměnná zatížení	
	nepříznivá	příznivá		Nejúčinnější (pokud se vyskytuje)	Ostatní
1 (Rce. 6.10)	1,1	0,9	1,5 (příznivé 0)		1,5 (nepříznivé 0)
2 (Rce. 6.10)	1,35	1,15	1,5 (příznivé 0)		1,5 (nepříznivé 0)

$$\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}G_{k,j}"+"\gamma_P P"+"\gamma_{Q,1}Q_{k,1}"+"\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i} \qquad \text{(Rce } \mathbf{6.10}\text{)}$$

Součinitelé γ pro výpočet návrhového zatížení (MS únosnosti - STR)

Trvalé a dočasné návrhové situace	Stálá zatížení		Hlavní proměnné zatížení	Vedlejší proměnná zatížení	
	nepříznivá	příznivá		Nejúčinnější (pokud se vyskytuje)	Ostatní
(Rce. 6.10)	1,35	1,00	1,5 (příznivé 0)		1,5 (nepříznivé 0)
(Rce. 6.10a)	1,35	1,00		1,5 (nepříznivé 0)	1,5 (nepříznivé 0)
(Rce. 6.10b)	0,85x1,35=1,15	1,0	1,5 (příznivé 0)		1,5 (nepříznivé 0)

$$\begin{cases}\sum_{j\geq 1}\gamma_{G,j}G_{k,j}"+"\gamma_P P"+"\gamma_{Q,1}\psi_{0,1}Q_{k,1}"+"\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i} & (Rce\ 6.10\ a)\\ \sum_{j\geq 1}\xi_j\gamma_{G,j}G_{k,j}"+"\gamma_P P"+"\gamma_{Q,1}Q_{k,1}"+"\sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i} & (Rce\ 6.10\ b)\end{cases}$$

Součinitelé γ pro výpočet návrhového zatížení (MS použitelnosti)

Dílčí součinitele zatížení se uvažují hodnotou 1,0 pokud v EN 1992 není uvedeno jinak.

Kombinace:

Charakteristická $$\sum_{j\geq 1}G_{k,j}"+"Q_{k,1}"+"\sum_{i>1}\psi_{0,i}Q_{k,i} \qquad \text{(Rce } \mathbf{6.14b}\text{)}$$

Častá $$\sum_{j\geq 1}G_{k,j}"+"\psi_{1,1}Q_{k,1}"+"\sum_{i>1}\psi_{2,i}Q_{k,i} \qquad \text{(Rce } \mathbf{6.15b}\text{)}$$

Kvazistálá $$\sum_{j\geq 1}G_{k,j}"+"\sum_{i>1}\psi_{2,i}Q_{k,i} \qquad \text{(Rce } \mathbf{6.16b}\text{)}$$

Součinitelé vlastností materiálů γ

Návrhová situace	Dílčí součinitelé pro mezní stavy únosnosti [1) 2)]		
	Beton γ_c	Výztuž betonářská γ_s	Výztuž předpínací γ_p
Trvalé a dočasné	1,50	1,15	1,15
Mimořádné	1,20	1,00	1,00

1) Hodnoty součinitelů je možno za určitých podmínek redukovat – příloha A, EN 1992-1-1
2) Pro mezní stavy použitelnosti lze hodnoty součinitelů uvažovat hodnotou 1,00, pokud není v EN 1992-1-1 uvedeno jinak

Doporučené hodnoty kombinačních součinitelů ψ pro pozemní stavby

Zatížení	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Kategorie užitných zatížení pro pozemní stavby (viz EN 1991-1-1)			
Kategorie A: obytné plochy	0,7	0,5	0,3
Kategorie B: kancelářské plochy	0,7	0,5	0,3
Kategorie C: shromažďovací plochy	0,7	0,7	0,6
Kategorie D: obchodní plochy	0,7	0,7	0,6
Kategorie E: skladovací plochy	1,0	0,9	0,8
Kategorie F: dopravní plochy, tíha vozidla ≤ 30 kN	0,7	0,7	0,6
Kategorie G: dopravní plochy, 30kN < tíha vozidla ≤ 160kN	0,7	0,5	0,3
Kategorie H : střechy	0	0	0
Zatížení sněhem (viz EN 1991-1-3)*			
Finsko, Island, Norsko, Švédsko	0,7	0,5	0,2
Ostatní členové CEN, pro stavby umístěné ve výšce H >1000m n.m.	0,7	0,5	0,2
Ostatní členové CEN, pro stavby umístěné ve výce H ≤ 1000 m n.m.	0,5	0,2	0
Zatížení větrem (viz EN 1991-1-4)	0,6	0,2	0
Teplota (s výjimkou požáru) pro pozemní stavby (viz EN 1991-1-5)	0,6	0,5	0

POZNÁMKA: Hodnoty ψ mohou být stanoveny v národní příloze.
* Pro země, které zde nejsou uvedené, se součinitele ψ stanoví podle místních podmínek.

Stanovení intenzity zatížení, objemové tíhy

Materiály	Objemová tíha γ [kN/m^3]
kovy	
hliník	27,0
mosaz	83,0 až 85,0
bronz	83,0 až 85,0
měď	87,0 až 89,0
litina	71,0 až 72,5
svářková ocel	76,0
olovo	112,0 až 114,0
ocel	77,0 až 78,5
zinek	71,0 až 72,0
další materiály	
sklo, rozbité	22,0
sklo v tabulích	25,0
plastové materiály	
plexisklo	12,0
polystyrén, expandovaný, v granulích	0,3
pěnové sklo	1,4

Materiály	Objemová tíha γ [kN/m^3]
beton (viz EN 206-1)	
lehký	
třída objemové hmotnosti LC 1,0	9,0 až 10,0 [1),2)]
třída objemové hmotnosti LC 1,2	10,0 až 12,0 [1),2)]
třída objemové hmotnosti LC 1,4	12,0 až 14,0 [1),2)]
třída objemové hmotnosti LC 1,6	14,0 až 16,0 [1),2)]
třída objemové hmotnosti LC 1,8	16,0 až 18,0 [1),2)]
třída objemové hmotnosti LC 2,0	18,0 až 20,0 [1),2)]
obyčejný	24,0 [1),2)]
těžký	> [1),2) NP)]
malta	
cementová	19,0 až 23,0
sádrová	12,0 až 18,0
vápenocementová	18,0 až 20,0
vápenná	12,0 až 18,0

[1)] Zvětší se o 1 kN/m^3 pro běžné procento vytužení a pro předpínací výztuž.

[2)] Zvětší se o 1 kN/m^3 pro neztvrdlý beton.

zdicí prvky	
pálené zdicí prvky	viz EN 771-1
vápenopískové zdicí prvky	viz EN 771-2
betonové tvárnice s hutným a pórovitým kamenivem	viz EN 771-3
pórobetonové tvárnice	viz EN 771-4
zdicí prvky z umělého kamene	viz EN 771-5
skleněné prvky, duté	viz prEN 1051
terakota	21,0
zdicí prvky z přírodního kamene, viz EN 771-6	
žula, syenit, porfyr	27,0 až 30,0
čedič, diorit, gabro	27,0 až 31,0
čedičové sklo	26,0
čedičová láva	24,0
šedá droba, pískovec	21,0 až 27,0
kompaktní vápenec	20,0 až 29,0
jiné vápence	20,0
vulkanický tuf	20,0
rula	30,0
břidlice	28,0

Materiály	Objemová tíha γ [kN/m^3]
dřevo (třídy pevnosti dřeva, viz EN 338)	
třída pevnosti dřeva C14	3,5
třída pevnosti dřeva C16	3,7
třída pevnosti dřeva C18	3,8
třída pevnosti dřeva C22	4,1
třída pevnosti dřeva C24	4,2
třída pevnosti dřeva C27	4,5
třída pevnosti dřeva C30	4,6
třída pevnosti dřeva C35	4,8
třída pevnosti dřeva C40	5,0
třída pevnosti dřeva D30	6,4
třída pevnosti dřeva D35	6,7
třída pevnosti dřeva D40	7,0
třída pevnosti dřeva D50	7,8
třída pevnosti dřeva D60	8,4
třída pevnosti dřeva D70	10,8
lepené lamelové dřevo (třídy pevnosti, viz EN 1194)	
homogenní lamelové dřevo GL24h	3,7
homogenní lamelové dřevo GL28h	4,0
homogenní lamelové dřevo GL32h	4,2
homogenní lamelové dřevo GL36h	4,4
kombinované lamelové dřevo GL24c	3,5
kombinované lamelové dřevo GL28c	3,7
kombinované lamelové dřevo GL32c	4,0
kombinované lamelové dřevo GL36c	4,2
překližované desky	
překližka z jehličnatého dřeva	5,0
březová překližka	7,0
laťovka	4,5
desky z dřevěných částic	
dřevotřískové desky	7,0 až 8,0
cementotřískové desky	12,0
desky z plochých třísek, desky OSB	7,0
dřevovláknité desky	
tvrdé, normální a velmi tvrdé desky	10,0
polotvrdé vláknité desky	8,0
měkké vláknité desky	4,0

Materiál	Objemová tíha γ [kN/m^3]	Úhel vnitřního tření Φ [°]
kamenivo (viz EN 206-1)		
lehké	9,0 až 20,0[1)]	30
obyčejné	20,0 až 30,0	30
těžké	> 30,0	30
štěrkopísek, sypaný	15,0 až 20,0	35
písek	14,0 až 19,0	30
vysokopecní struska		
kusová	17,0	40
granulovaná	12,0	30
zrnitá, lehčená	9,0	35
cihelná drť, drcené cihly, úlomky cihel	15,0	35
vermikulit		
odlupovaný, přísada do betonu	1,0	-
surový	6,0 až 9,0	-
bentonit		
volný	8,0	40
setřesený	11,0	-
cement		
sypaný	16,0	28
pytlovaný	15,0	-
popílek	10,0 až 14,0	25
sklo, v tabulích	25,0	-
sádrovec, mletý	15,0	25
lignitový prach	15,0	20
vápno	13,0	25
vápenec, mletý	13,0	25 až 27
magnesit, mletý	12,0	-
plastové materiály		
polyethylen, polystyrol granulovaný	6,4	30
polyvinylchlorid, mletý	5,9	40
polyesterové pryskyřice	11,8	-
pryskyřicové lepidlo	13,0	-
voda	10,0	-

[1)] Viz tabulka A.1 pro třídy objemových tíh lehkého betonu.

vozovka mostů pozemních komunikací	
litý asfalt a asfaltový beton	24,0 až 25,0
asfaltový mastix	18,0 až 22,0
válcovaný asfalt	23,0
mostní výplně	
písek (suchý)	15,0 až 16,0[1)]
štěrkové lože, štěrk (volný)	15,0 až 16,0[1)]
štětový kámen	18,5 až 19,5
drcená škvára	13,5 až 14,5[1)]
obalovaná kamenná drť	20,5 až 21,5
těsnicí jíl	18,5 až 19,5
železniční mostní svršek	
betonové ochranné vrstvy	25,0
běžné štěrkové lože (např. žula, rula)	20,0
čedičové štěrkové lože	26,0
	Tíha na jednotku délky[2) 3)] g_k [kN/m]
konstrukce se štěrkovým ložem	
2 kolejnice UIC 60	1,2
předpjaté betonové pražce s kolejovým upevněním	4,8
betonové pražce s kovovými úhelníkovými podpěrami	-
dřevěné pražce s kolejovým upevněním	1,9
konstrukce bez štěrkového lože	
2 kolejnice UIC 60 s kolejovým upevněním	1,7
2 kolejnice UIC 60 s kolejovým upevněním, nosník mostovky a pojistná kolejnice	4,9
[1)] uvedeno v dalších tabulkách jako skladovaný materiál [2)] bez odchylky pro štěrkové lože [3)] předpokládá se rozteč 600 mm	
POZNÁMKA 1 Hodnoty pro koleje lze také použít mimo železniční mosty.	

Zatížení proměnné užitné

Intenzita náhradního proměnného zatížení závisí na vlastní tíze příček:

- pro přemístitelné příčky s vlastní tíhou do 1,0 kN/m délky příčky $q_k = 0,5$ kN/m^2
- pro přemístitelné příčky s vlastní tíhou do 2,0 kN/m délky příčky $q_k = 0,8$ kN/m^2
- pro přemístitelné příčky s vlastní tíhou do 3,0 kN/m délky příčky $q_k = 1,2$ kN/m^2

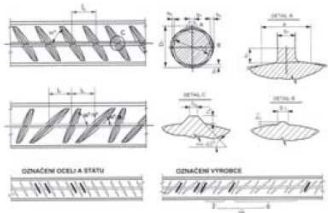
Kategorie ploch pozemních staveb

Kat.	Stanovené použití	Příklad
A	Plochy pro domácí a obytné činnosti	Místnosti obytných budov a domů; místnosti a čekárny v nemocnicích; ložnice hotelů a ubytoven, kuchyně a toalety
B	kancelářské plochy	
C	plochy, kde dochází ke shromažďování lidí (kromě ploch uvedených v kategoriích A, B a D)	**CI:** plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích.
		C2: plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy v kostelech, divadlech nebo kinech, v konferenčních sálech, přednáškových nebo zasedacích místnostech, nádražních a jiných čekárnách
		C3: plochy bez překážek pro pohyb osob, např. plochy v muzeích, ve výstavních síních a přístupové plochy ve veřejných a administrativních budovách, hotelích, nemocnicích, železničních nádražních halách.
		C4: plochy určené k pohybovým aktivitám, např. taneční sály, tělocvičny, scény atd.
		C5: plochy, kde může dojít ke koncentraci lidí, např. budovy pro veřejné akce jako koncertní a sportovní haly, včetně tribun, teras a přístupových ploch, železniční nástupiště atd.
D	obchodní plochy	**D1:** plochy v malých obchodech
		D2: plochy v obchodních domech
E	skladovací prostory, včetně přístupových, kde může dojít k nahromadění zboží	**E1:** plochy pro skladovací účely, včetně knihoven a archívů
		E2: plochy pro průmyslové využití individuálně individuálně
F	dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla (≤ 30 kN tíhy)	garáže; parkovací místa, parkovací haly
G	dopravní a parkovací plochy pro středně těžká vozidla (> 30 kN, ≤ 160 kN tíhy)	přístupové cesty; zásobovací oblasti; oblasti přístupné protipožární technice (vozidla tíhy ≤ 160 kN) 5,0 40 ÷ 90
H	nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby, oprav	
I	přístupné střechy v souladu s kategorií A až D	

Užitná zatížení stropních konstrukcí, balkónů a schodišť pozemních staveb

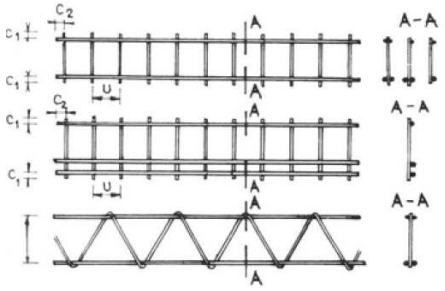
Kategorie zatěžovacích ploch	q_k (kN/m^2)	Q_k (kN)	q_k (kN/m) – vodorovná zat. zábradlí a dělících stěn
kategorie A			
stropní konstrukce	**1,5** až 2,0	**2,0** až 3,0	0,2 až 1,0 (**0,5**)
schodišlě	2,0 až 4,0 (**3,0**)	**2,0** až 4,0	0,2 až 1,0 (0,5)
balkóny	2,5 až 4,0 (**3,0**)	**2,0** až 3,0	0,2 až 1,0 (0,5)
kategorie B	2,0 až 3,0 (**2,5**)	1,5 až 4,5 (**4,0**)	0,2 až **1,0** (0,5)
kategorie C			
C1	2,0 až **3,0**	**3,0** až 4,0	0,2 až **1,0** (0,5)
C2	3,0 až **4,0**	2,5 až 7,0 (**4,0**)	0,8 až **1,0**
C3	3,0 až **5,0**	**4,0** až 7,0	0,8 až **1,0**
C4	4,5 až **5,0**	3,5 až **7,0**	0,8 až **1,0**
C5	**5,0** až 7,5	3,5 až **4,5**	3,0 až **5,0**
kategorie D			
D1	4,0 až **5,0**	3,5 až 7,0 (**5,0**)	0,8 až **1,0**
D2	4,0 až **5,0**	3,5 až **7,0**	0,8 až **1,0**
kategorie E			
E1	7,5	7	0,8 až **2,0**
E2	individuelně	individuelně	
kategorie F	1,5 až **2,5**	10 až **20**	
kategorie G	**5,0**	40 až 90 (**120**)	
kategorie H	0 až 1 (**0,75**)	0,9 až 1,5 (**1,0**)	
kategorie I	Dle A až D	Dle A až D	

Betonářské oceli v ČR, označení a charakteristiky dle ČSN EN 10080 a ČSN 42 0139

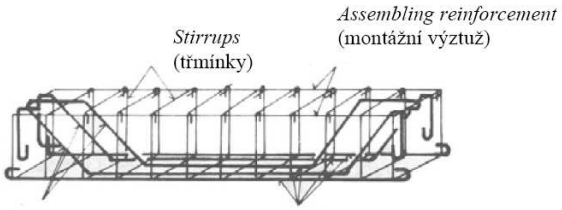
Označení dle EN	Označení dle národních norem	Norma	Min. mez kluzu f_{yk} [MPa]	Min. pevnost v tahu f_{tk}[MPa]	Třída tažnosti	Sortiment profilů [1]	Povrch
B 420B	A 400 NR	LNEC E 449	400	460	B	Základní sortiment pro tyče (délka 6 m, 12 m): **6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-32**-39 [2] -50 [2] Sortiment pro svitky: 6-8-10-12-14-16 Sortiment pro sítě [3] 4-4,2-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 U některých výztuží mohou výrobci dodávat i jiné profily. 	žebírkový
B 500B	10 505.9	ČSN 42 0139	500	550	B		
	A 500 NR	LNEC E 450	500	550	B		
	B500B	ZAG STS-07/014	500 - 650	550 (540)	B		
	BSt 500 S	DIN 488	500	550	B		
	BSt 500 WR		500	550	B		
B 550B	BSt 550	ÖNORM B 4200	550	620	B		
B 500A	BSt 500 M	DIN 488	500	550	A		
	BSt 500 KR		510	550	A		
	M 500	ÖNORM B 4200	500	560	A		
B 550A	M 550	ÖNORM B 4200	550	620	A		

[1] Sortiment profilů pro jednotlivé značky oceli je nutno ověřit u výrobců podle výrobních programů.
[2] Profil dodávaný jen některými výrobci, případně po dohodě.
[3] Svařované sítě se vyrábí z KARI drátů nebo z drátů s vtisky, konkrétní rozměr je nutno ověřit ve výrobním programu

Mříže (*grids*)

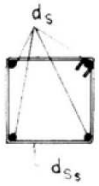


Kostry (*frames*) A/ pro trám (*beam*)



Bends (shear reinforcement)
(ohyby – smyková výztuž)

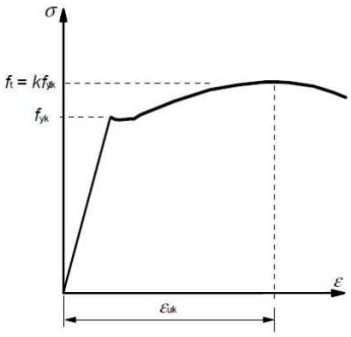
Tensile (main) reinforcement
(hlavní nosná výztuž)



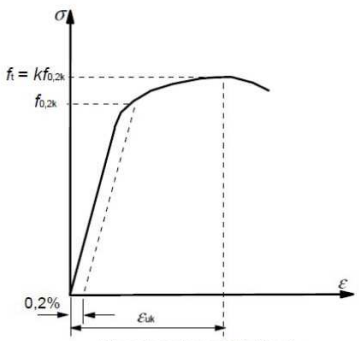


B/ pro sloup (*column*)

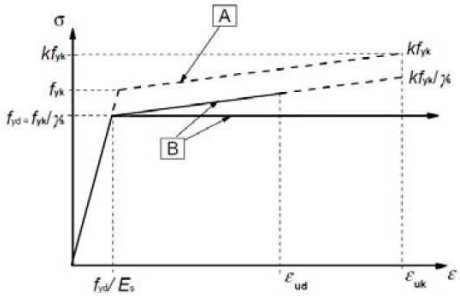
Pracovní diagram betonářské oceli (pro tah i tlak)



a) ocel za tepla válcovaná



b) ocel za studena tvářená



A idealizovaný diagram

B návrhový diagram

Konstrukční zásady pro uspořádání betonářské výztuže

Všeobecně			
Vzdálenost prutů	Ve vodorovném směru	Ve svislém směru	*poznámky*
Mezi // pruty nebo vodorovnými vrstvami // prutů	$d_g + k_2$ nebo 20 mm		d_g … rozměr největšího zrna kameniva k_2 … 5
	----------	Nad sebou	
	V oblasti přesahu se mohou dotýkat		
Podélná výztuž	$= 0{,}26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} b_t d$ min. 0,0013 b_t d		
$A_{s,min}$			
$A_{s,max}$	0,04 A_c		
Smyková výztuž	Má svírat úhel α mezi 45° a 90° s podélnou osou výztuže		
	Může se kombinovat: • z třmínků a spon • z prutů a ohybů • výztužné koše, mřížovin	Deska v které je nutná smyková výztuž má mít účinnou výšku min 200 mm	
Stupeň smykového vyztužení:	$\rho_w = \frac{A_{sw}}{s \cdot b_w \cdot \sin\alpha}$		ρ_w … stupeň smykového vyztužení $\rho_w > \rho_{w,min}$ $\rho_{w,min} = \frac{(0{,}08\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}}$ A_s … plocha smykové výztuže v délce s s … osová vzdálenost smykové výztuže ve směru podélné výztuže prvku b_w … šířka průřezu α … úhel, který svírá smyková výztuž s podélnou osou prvku
Osová vzdálenost větví třmínků	$s_{t,max}$ = 0,75 d ≤ 600 mm		
Kotvení	• Kotevní délka nemá být menší než 10 ∅, 100 mm • Než vnitřní průměr zakřivení výztuže viz obr.		

Informativní návrhové životnosti podle EN 1990 (1)

Informativní návrhové životnosti podle EN 1990 (1)		
Kategorie	**Návrhová životnost v letech**	**Příklady**
1.	**10**	Dočasné konstrukce[1)]
2.	**10 až 25**	Vyměnitelné části konstrukce
3.	**15 až 30**	Zemědělské a obdobné stavby
4.	**50**[2)]	Budovy a další běžné stavby
5.	**100**	Monumentální a mostní stavby

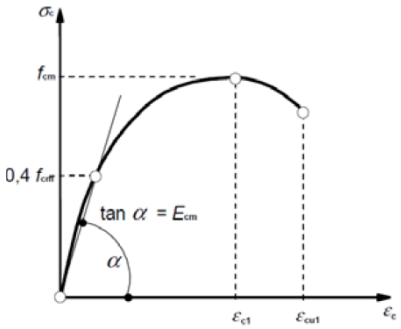
[1)] Konstrukce nebo jejich části, které mohou být demontovány s předpokladem dalšího použití, se nemají považovat za dočasné

[2)] V ČR se v kategorii 4 uvažuje návrhová životnost 80 let.

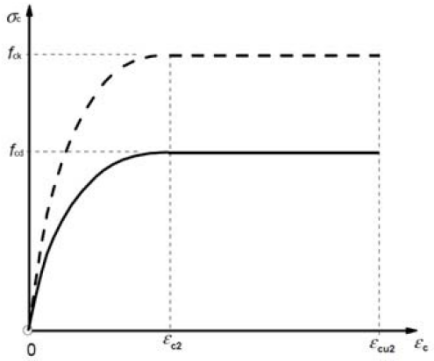
Pevnostní třídy betonů a jejich charakteristiky

Charakteristika betonu		Třídy betonu														Vztah
		C 12/15	C 16/20	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 35/45	C 40/50	C 45/55	C 50/60	C 55/67	C 60/75	C 70/85	C 80/95	C 90/105	
Pevnost v tlaku	f_{ck} [MPa]	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	$f_{ck} = f_{ck,cyl}$ [viz EN 206-1]
	$f_{ck,cube}$ [MPa]	15	20	25	30	37	45	50	55	60	67	75	85	95	105	
	f_{cm} [MPa]	20	24	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	98	$f_{cm} = f_{ck} + 8$ [MPa]
Pevnost v tahu	f_{ctm} [MPa]	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	$f_{ctm} = 0,3\ f_{ck}^{(2/3)} \le$ C50/60 $f_{ctm} = 2,12\ \ln[1+(f_{cm}/10)] >$ C 50/60
	$f_{ctk;0,05}$ [MPa]	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	$f_{ctk;0,05} = 0,7\ f_{ctm}$ (0,05 kvantil)
	$f_{ctk;0,95}$ [MPa]	2,0	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	$f_{ctk;0,95} = 1,3\ f_{ctm}$ (0,95 kvantil)
E_{cm} [GPa]		27	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	41	42	44	$E_{cm} = 22\ (f_{cm}/10)^{0,3}$ (f_{cm} v MPa)
Přetvoření betonu	ε_{c1} [‰]	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,25	2,30	2,40	2,45	2,50	2,60	2,70	2,80	2,80	ε_{c1} [‰] $= 0,7\ f_{cm}^{0,31} < 2,80$ (obr.a)
	ε_{cu1} [‰]	3,50									3,20	3,00	2,80	2,80	2,80	pro $f_{ck} \ge 50$ MPa (obr. a) ε_{cu1} [‰] $= 2,80+27[(98-f_{cm})/100]^4$
	ε_{c2} [‰]	2,00									2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	pro $f_{ck} \ge 50$ MPa (obr. b) ε_{c2} [‰] $= 2,00+0,085(f_{ck}-50)^{0,53}$
	ε_{cu2} [‰]	3,50									3,10	2,90	2,70	2,60	2,60	pro $f_{ck} \ge 50$ MPa (obr. b) ε_{cu2} [‰] $= 2,60+35[(90-f_{ck})/100]^4$
	n	2,00									1,75	1,60	1,45	1,40	1,40	pro $f_{ck} \ge 50$ MPa $n = 1,40+23,4[(90-f_{ck})/100]^4$
	ε_{c3} [‰]	1,75									1,80	1,90	2,00	2,20	2,30	pro $f_{ck} \ge 50$ MPa (obr. c) ε_{c3} [‰] $= 1,75+0,55[(f_{ck}-50)/40]$
	ε_{cu3} [‰]	3,50									3,10	2,90	2,70	2,60	2,60	pro $f_{ck} \ge 50$ MPa (obr. c) ε_{cu3} [‰] $= 2,60+35[(90-f_{ck})/100]^4$

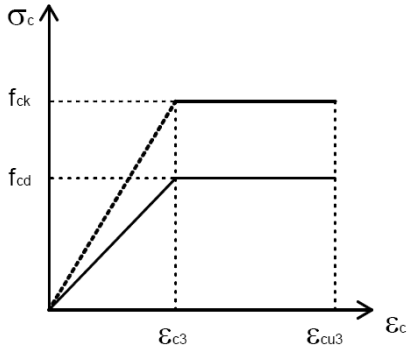
Pozn: *Třídy betonu C 8/10 a C 100/115 podle EN 206-1 nejsou uvažovány*



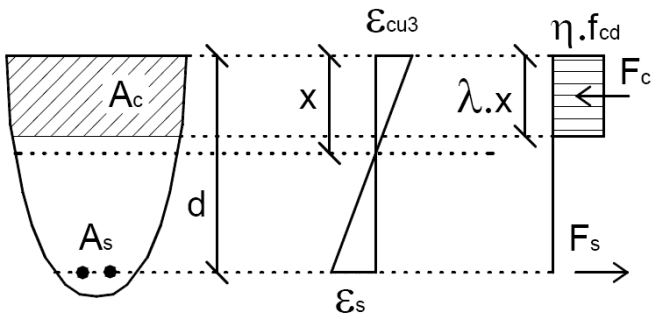
a/ pracovní diagram betonu v tlaku pro analýzu konstrukce



b/ parabolicko-rektangulární prac. diagram betonu v tlaku



c/ návrhový bilineární pracovní diagram betonu v tlaku



d/ rovnoměrné rozdělení napětí v tlačené oblasti betonu – MS únosnosti

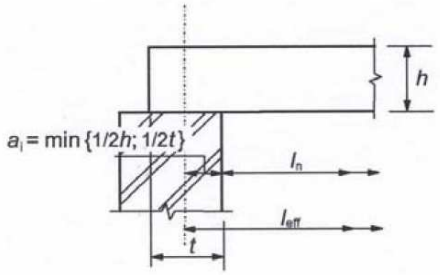
Idealizace konstrukce

Účinné rozpětí trámů a desek v konstrukcích

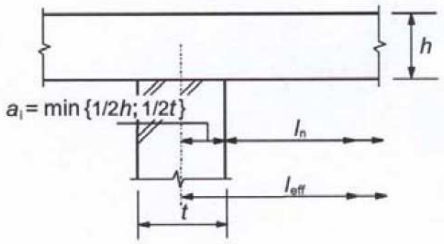
$l_{eff} = l_n + a_1 + a_2$

kde l_n je světlá vzdálenost mezi podporami

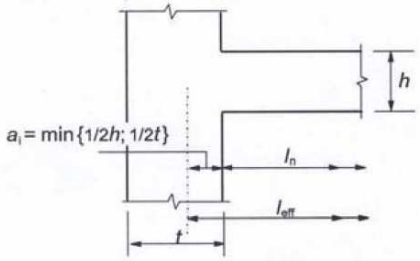
a_1, a_2 vyjadřují podmínky uložení a mohou být určeny podle odpovídajících hodnot a_i, kde t je šířka podpory podle jednotlivých případů.



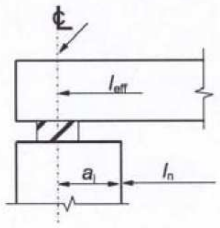
a) nespojité prvky



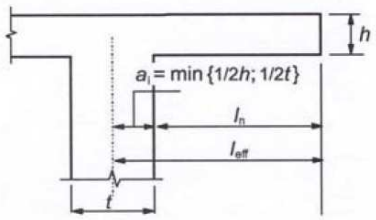
b) spojité prvky



c) dokonalé vetknutí



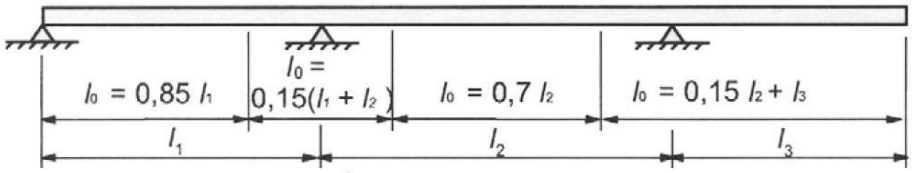
d) ložisko



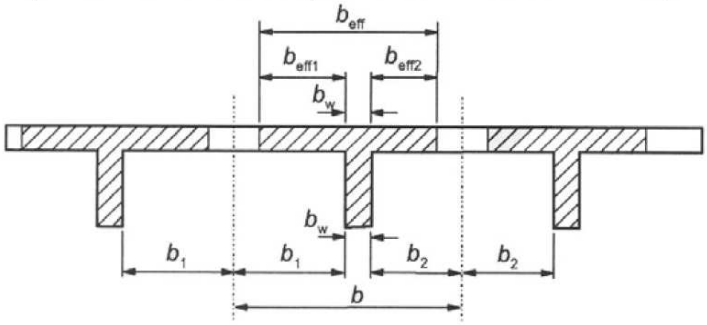
e) konzola

Určení účinného rozpětí pro různé způsoby podepření

Spolupůsobící šířka desky – T-průřez (pro všechny mezní stavy)



Definice l_0 pro výpočet spolupůsobící šířky desky



Označení rozměrů pro určení spolupůsobící šířky

$$b_{eff} = \sum b_{eff,i} + b_w \le b$$

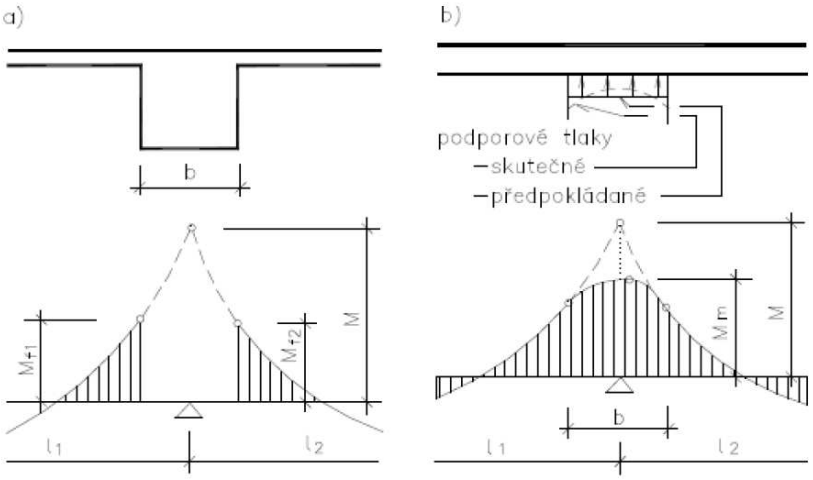
$$b_{eff,i} = 0{,}2 b_i + 0{,}1 l_0 \le 0{,}2 l_0$$

$$b_{eff,i} \le b_i$$

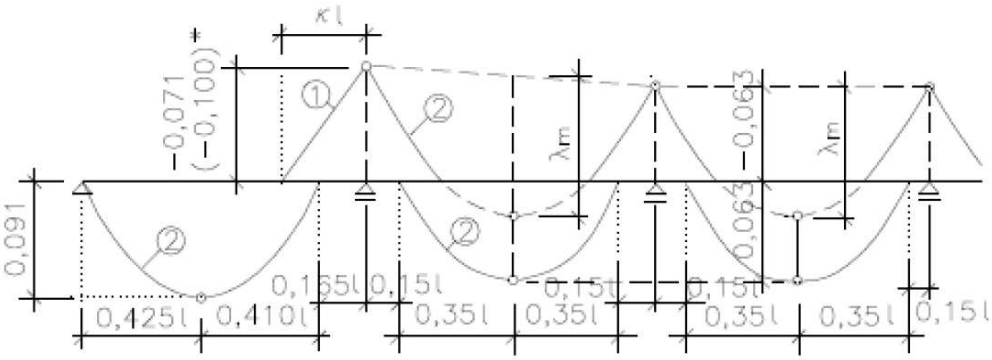
Redukce ohybových momentů

$$\Delta M_{Ed} = F_{Ed,\sup}\frac{t}{8}$$

kde, $F_{Ed,sup}$ je návrhová hodnota podporové reakce,
t je šířka podpory



Redukce ohybových momentů nad podporou při uložení prvku: a) tuhém, b) prostém



Součinitelé λ_s pro výpočet ohybového momentu $M_d = \lambda_s (g_d + v_d) l^2$ v kritických průřezech spojitého nosníku zatíženého rovnoměrným zatížením, a průběh čar maximálních a minimálních momentů (1-přímka, 2-parabola druhého stupně)

Redistribuce silových účinků:

Konstrukce bez použití redistribuce (d = 1):	
$\frac{x}{d} \le 0{,}45$ pro betony s $f_{ck} \le 50MPa$	$\frac{x}{d} \le 0{,}35$ pro betony s $f_{ck} > 50MPa$
Konstrukce s použitím redistribuce:	
$\delta \ge k_1 + k_2 \frac{x_u}{d}$, pro betony s $f_{ck} \le 50MPa$	$\delta \ge k_3 + k_4 \frac{x_u}{d}$, pro betony s $f_{ck} > 50MPa$
$\ge 0{,}7$ při použití oceli třídy tažnosti B a C, $\ge 0{,}8$ při použití oceli třídy tažnosti A	
Doporučené hodnoty k_1, k_2, k_3, k_4 jsou: $k_1 = 0{,}44$, $k_2 = 1{,}25 \cdot (0{,}6 + 0{,}0014 / \varepsilon_{cu1})$ $k_3 = 0{,}54$, $k_4 = 1{,}25 \cdot (0{,}6 + 0{,}0014 / \varepsilon_{cu1})$	
kde δ - poměr momentu po redistribuci k momentu z lineárně pružného výpočtu x – vzdálenost neutrálné osy od tlačeného okraje v mezním stavu únosnosti d - účinná výška průřezu ε_{cu1} - mezní přetvoření betonu v tlaku x_u – vzdálenost neutrálné osy od tlačeného okraje po provedené redistribuci.	

Orientační rozměry průřezů železobetonových prvků pozemních staveb

Prvek	výška průřezu h (tloušťka desky)	šířka průřezu b
Desky		
nosníkové - působící v jednom směru		
prostě podepřené	L / 25 - L / 20	
spojité nebo vetknuté	L / 35 - L / 30	
konzolové	L / 14	
křížem vyztužené - působící ve dvou směrech		
po obvodě prostě podepřené	L_1/ 35 ,příp. (L_1+ L_2)/75	
po obvodě vetknuté	L_1/ 40 ,příp. (L_1+ L_2)/105	
lokálně podepřené		
bezhřibové	L_2/ 33	
hřibové	(L_2 -2c/3)/35	
Trámy		
žebra žebírkového stropu	L / 17 - L / 15	(1/3 - 1/2) h
žebra trámového stropu	L / 15 - L / 12	(1/3 - 1/2) h
žebra trámového stropu pro velká zatížení	L / 12 - L / 10	(1/3 - 1/2) h
Průvlaky		
stropní	L / 12 - L / 8	(0,4 - 0,5) h
pro běžná zatížení	L / 10	0,5 h
střešní	L / 15 - L / 12	(0,4 - 0,5) h
Sloupy		
z plochy průřezu (namáhané velkou N)		
$A_b \approx \frac{N_d}{0,8\,R_d}$ doporučuje se	b / h $\approx$ 1,0 - 1,5	
pro průřez namáhaný velkým M se doporučuje	b / h $\approx$ 1,5 - 2,0	

L rozpětí prvku, u konzol vyložení

L_1(L_2) menší (větší) rozpětí desky

c účinná šířka hlavice

Betonová krycí vrstva

Jmenovitá (nominální) hodnota tloušťky betonové krycí vrstvy c_{nom} $c_{nom} = c_{\min} + \Delta c_{dev}$

Hodnota c_{min}: $c_{\min} = \max\left(c_{\min,b}; c_{\min,dur} + \Delta c_{dur,y} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}; 10\text{ mm}\right)$

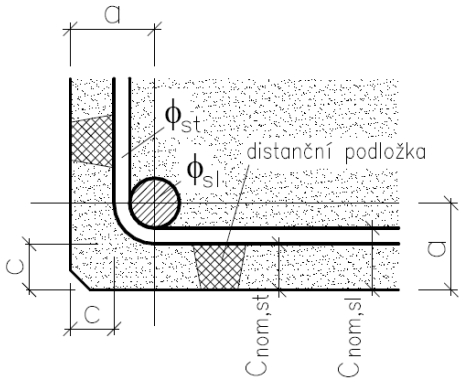
Návrhová hodnota c $c \geq c_{\min}$.
(uvádí se ve výkresové dokumentaci)

Minimální hodnota $c_{min,b}$:
$c_{\min,b} \geq \phi$ nebo ϕ_n pro $d_g < 32$ mm
$c_{\min,b} \geq (\phi + 5\text{ mm})$ nebo $(\phi_a + 5\text{ mm})$ pro $d_g \geq 32$ mm

Minimální hodnota $c_{min,dur}$ - Doporučená konstrukční třída pro návrhovou životnost 50 let je **S4.**

Přídavek na návrhovou odchylku Δc_{dev}:

Doporučená hodnota je 10 mm. Při betonáži na upravený povrch zeminy se doporučuje uvažovat toleranci 45mm, při betonáži na neupravený povrch zeminy pak 75mm.



Doporučené hodnoty: $\Delta c_{dur,\gamma} = 0$, $\Delta c_{dur,\gamma} = 0$ (pokud se nepoužije nerezavějící ocel), $\Delta c_{dur,add} = 0$ (pokud se neprovede dodatečná ochrana ocel proti korozi)

Požadavek prostředí pro $c_{min,dur}$							
Konstrukční třída	**Stupeň prostředí**						
	X0	**XC1**	**XC2/XC3**	**XC4**	**XD1/XS1**	**XD2/XS2**	**XD3/XS3**
S1	10	10	10	15	20	25	30
S2	10	10	15	20	25	30	35
S3	10	10	20	25	30	35	40
S4	**10**	**15**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**
S5	15	20	30	35	40	45	50
S6	20	25	35	40	45	50	55

Doporučená klasifikace konstrukcí - Konstrukční třída							
Kritérium	**Stupeň prostředí**						
	X0	XC1	XC2/XC3	XC4	XD1	XD2/XS1	XD3/XS2/ XS3
Životnost 100 let	Zvětšit o 2 třídy						
Pevnostní třída betonu [1) 2)]	≥ C 30/37	≥ C 30/37	≥ C 35/45	≥ C 40/50	≥ C 40/50	≥ C 40/50	≥ C 45/55
	Je-li splněna podmínka minimální třídy betonu, zmenšit o 1 třídu						
Deskové konstrukce	Zmenšit o 1 třídu						
Zvláštní kontrola kvality	Zmenšit o 1 třídu						

[1)] Pevnostní třída a *w/c* jsou považovány za související hodnoty, vztah je předmětem naší národní normy. Lze uvažovat i specifické složení betonu (druh cementu, *w/c*, jemné plnivo) pro zmenšení propustnosti.
[2)] Uvedenou pevnostní třídu betonu lze snížit o 1 třídu, pokud je obsah vzduchových pórů větší než 4%.

Třída prostředí	Popis prostředí	Informativní příklady prostředí
Bez rizika koroze		
X0	Beton bez výztuže nebo výztuž z tyčových profilů, vystavení všem vlivům kromě zmrazování/rozmrazování, obrušování nebo chemickým vlivům Pro betony vyztužené betonářskou výztuží nebo výztuží z tyčových profilů v suchém prostředí	Betony uvnitř budov s velmi nízkou vzdušnou vlhkostí
Koroze vzpůsobená karbonatací		
XC1	Suché, stále mokré	Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí Beton trvale ponořený ve vodě
XC2	Mokré, občas suché	Povrchy betonů vystavené dlouhodobému působení vody vetšina základy
XC3	Středně vlhké	Beton uvnitř budov se střední nebo vysokou vlhkostí Vnější beton chráněný proti dešti
XC4	Střídavě mokré a suché	Povrchy betonů ve styku s vodou, ne však ve stupni vlivu prostředí
Koroze způsobená chloridy		
XD1	Středně vlhké	Povrchy vystavené chloridům rozptýleným ve vzduchu
XD2	Mokré, zřídka suché	Plavecké bazény Součásti betonu vystavené průmysl-lovým vodám obsahujících chloridy
XD3	Střídavě mokré a suché	Části mostů vystavené postřikům obsahujícím chloridy Vozovky Betonové desky parkovišť
Koroze způsobená chloridy z mořské vody		
XS1	Vystavení slanému vzduchu ale ne v přímém kontaktu s mořskou vodou	Stavby na mořském pobřeží nebo v jeho blízkosti
XS2	Trvale ponořené	Části staveb na moři
XS3	Smáčené a ostřikované přílivem	Části staveb na moři
Střídavé působení mrazu a rozmrzávání		
XF1	Mírné nasycení vodou bez rozmrazovacích prostředků	Svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu
XF2	Mírné nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky	Svislé betonové povrchy konstrukcí pozemních komunikací vystavené mrazu a rozmrazovacím prostředkům rozptýleným ve vzduchu
XF3	Vysoké nasycení vodou bez rozmrazovacích prostředků	Vodorovné betonové povrchy vystavené dešti a mrazu
XF4	Vysoké nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky nebo mořskou vodou	Vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům Betonové povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími prostředky a mrazu Omývaná část staveb na moři vystavená mrazu
Vliv chemických sloučenin		
XA1	Mírně agresivní prostředí určené dle EN 206-1, Tab.2	Přírodní zemina a spodní voda
XA2	Středně agresivní prostředí určené dle EN 206-1, Tab.2	Přírodní zemina a spodní voda
XA3	Vysoce agresivní prostředí určené dle EN 206-1, Tab.2	Přírodní zemina a spodní voda

Stupně vlivu prostředí vztahující se k podmínkám prostředí

Průřezová plocha výztuže podle vzdálenosti prutů

průřezová plocha A_s [$\times 10^{-4}$ m^2] na šířku 1 m

Vzdálenost vložek [mm]	Průřezová plocha $A_s = \pi \times d_s^2 / 4 \times$ (1000 / vzd. vložek v mm) [mm^2]									
	Profil prutů d_s [mm]									
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
90	3,14	5,59	8,73	12,57	17,10	22,34	28,27	34,91	42,24	54,54
100	2,83	5,03	7,85	11,31	15,39	20,11	25,45	31,42	38,01	49,09
110	2,57	4,57	7,14	10,28	13,99	18,28	23,13	28,56	34,56	44,62
115	2,46	4,37	6,83	9,83	13,39	17,48	22,13	27,32	33,06	42,68
120	2,36	4,19	6,54	9,42	12,83	16,76	21,21	26,18	31,68	40,91
125	2,26	4,02	6,28	9,05	12,32	16,08	20,36	25,13	30,41	39,27
130	2,17	3,87	6,04	8,70	11,84	15,47	19,57	24,17	29,24	37,76
135	2,09	3,72	5,82	8,38	11,40	14,89	18,85	23,27	28,16	36,36
140	2,02	3,59	5,61	8,08	11,00	14,36	18,18	22,44	27,15	35,06
145	1,95	3,47	5,42	7,80	10,62	13,87	17,55	21,67	26,22	33,85
150	1,88	3,35	5,24	7,54	10,26	13,40	16,96	20,94	25,34	32,72
155	1,82	3,24	5,07	7,30	9,93	12,97	16,42	20,27	24,52	31,67
160	1,77	3,14	4,91	7,07	9,62	12,57	15,90	19,63	23,76	30,68
165	1,71	3,05	4,76	6,85	9,33	12,19	15,42	19,04	23,04	29,75
170	1,66	2,96	4,62	6,65	9,06	11,83	14,97	18,48	22,36	28,87
175	1,62	2,87	4,49	6,46	8,80	11,49	14,54	17,95	21,72	28,05
180	1,57	2,79	4,36	6,28	8,55	11,17	14,14	17,45	21,12	27,27
185	1,53	2,72	4,25	6,11	8,32	10,87	13,76	16,98	20,55	26,53
190	1,49	2,65	4,13	5,95	8,10	10,58	13,39	16,53	20,01	25,84
195	1,45	2,58	4,03	5,80	7,89	10,31	13,05	16,11	19,49	25,17
200	1,41	2,51	3,93	5,65	7,70	10,05	12,72	15,71	19,01	24,54
210	1,35	2,39	3,74	5,39	7,33	9,57	12,12	14,96	18,10	23,37
220	1,29	2,28	3,57	5,14	7,00	9,14	11,57	14,28	17,28	22,31
230	1,23	2,19	3,41	4,92	6,69	8,74	11,06	13,66	16,53	21,34
240	1,18	2,09	3,27	4,71	6,41	8,38	10,60	13,09	15,84	20,45
250	1,13	2,01	3,14	4,52	6,16	8,04	10,18	12,57	15,21	19,63
260	1,09	1,93	3,02	4,35	5,92	7,73	9,79	12,08	14,62	18,88
270	1,05	1,86	2,91	4,19	5,70	7,45	9,42	11,64	14,08	18,18
280	1,01	1,80	2,80	4,04	5,50	7,18	9,09	11,22	13,58	17,53
290	0,97	1,73	2,71	3,90	5,31	6,93	8,77	10,83	13,11	16,93
300	0,94	1,68	2,62	3,77	5,13	6,70	8,48	10,47	12,67	16,36
350	0,81	1,44	2,24	3,23	4,40	5,74	7,27	8,98	10,86	14,02
400	0,71	1,26	1,96	2,83	3,85	5,03	6,36	7,85	9,50	12,27
450	0,63	1,12	1,75	2,51	3,42	4,47	5,65	6,98	8,45	10,91

Průřezová plocha výztuže podle počtu prutů

průřezová plocha A_s [$\times 10^{-4}$ m^2]

Obvod průřezu $o = \pi \times d_s$	Hmotnost 1m prutu	Profil prutů d_s	Průřezová plocha $A_s = \pi \times d_s^2 / 4 \times$ počet prutů [mm^2]								
			Počet prutů								
mm	kg/m	mm	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
12,6	0,099	**4**	0,13	0,25	0,38	0,50	0,63	0,75	0,88	1,01	1,13
14,1	0,125	**4,5**	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,95	1,11	1,27	1,43
15,7	0,154	**5**	0,20	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18	1,37	1,57	1,77
17,3	0,187	**5,5**	0,24	0,48	0,71	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90	2,14
18,8	0,222	**6**	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26	2,54
20,4	0,260	**6,5**	0,33	0,66	1,00	1,33	1,66	1,99	2,32	2,65	2,99
22,0	0,302	**7**	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,31	2,69	3,08	3,46
23,6	0,347	**7,5**	0,44	0,88	1,33	1,77	2,21	2,65	3,09	3,53	3,98
25,1	0,395	**8**	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02	4,52
26,7	0,445	**8,5**	0,57	1,13	1,70	2,27	2,84	3,40	3,97	4,54	5,11
28,3	0,499	**9**	0,64	1,27	1,91	2,54	3,18	3,82	4,45	5,09	5,73
29,8	0,556	**9,5**	0,71	1,42	2,13	2,84	3,54	4,25	4,96	5,67	6,38
31,4	0,617	**10**	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07
37,7	0,888	**12**	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05	10,18
44,0	1,208	**14**	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32	13,85
50,3	1,578	**16**	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	18,10
56,5	1,998	**18**	2,54	5,09	7,63	10,18	12,72	15,27	17,81	20,36	22,90
62,8	2,466	**20**	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13	28,27
69,1	2,984	**22**	3,80	7,60	11,40	15,21	19,01	22,81	26,61	30,41	34,21
78,5	3,853	**25**	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27	44,18
88,0	4,834	**28**	6,16	12,32	18,47	24,63	30,79	36,95	43,10	49,26	55,42
100,5	6,313	**32**	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34	72,38
113,1	7,990	**36**	10,18	20,36	30,54	40,72	50,89	61,07	71,25	81,43	91,61
122,5	9,378	**39**	11,95	23,89	35,84	47,78	59,73	71,68	83,62	95,57	107,51
157,1	15,413	**50**	19,63	39,27	58,90	78,54	98,17	117,81	137,44	157,08	176,71

Účinné rozpětí nosníků a desek

$l_{eff} = l_s + a_1 + a_2$

l_s ... je světlá vzdálenost mezi líci podpor

a_1, a_2 ... umístění teoretické podpory (hodnoty lze stanovit z hodnot a_i podle obrázku viz níže

t ... délka uložení na podporujícím prvku podle obrázku viz níže

Poznámka:

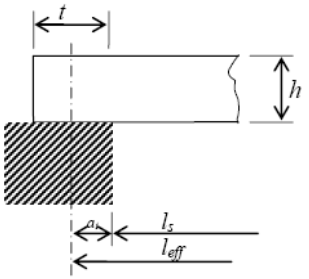
Při analýze spojitých desek a nosníků se obvykle předpokládá, že podpory dovolují pootočení (prostý nosník). Pokud jsou deska nebo nosník monoliticky spojeny s podporami, považuje se za kritický návrhový moment v líci podpory.

Moment v líci podpory nemá bát menší než 0,65 momentu v dokonalém vetknutí.

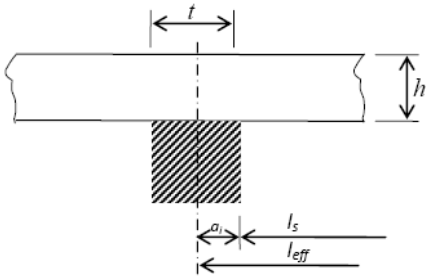
a) Nespojité prvky b) Spojité prvky c) Dokonalé vetknutí d) Konzola

a_i = min (½ h; ½ t

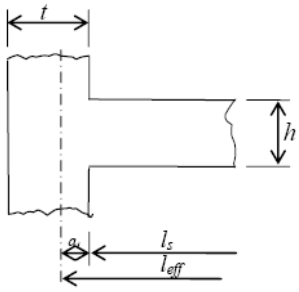
a) Nespojité prvky



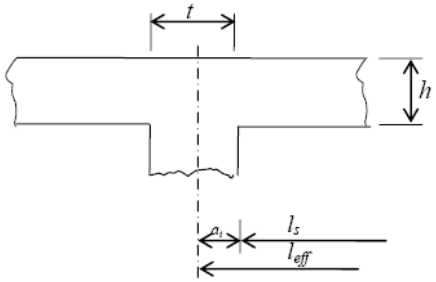
b) Spojité prvky



c) Dokonalé vetknutí



d) Konzola



Konstrukční zásady pro vyztužování železobetonových prvků

Výztuž	Parametr	Trámy	Desky		Sloupy	Stěny
			běžně zatížené	se soustř. zatížením		
	Definice prvku	prutový prvek s $l \geq 3*h$; jinak je třeba uvažovat prvek jako stěnový nosník	plošný prvek s rozměry $\geq 5*h$; při převažujícím rovnoměrném zatížení a při dvou volných ll okrajích nebo při poměru stran více než 2 : 1 se jedná o		prutový prvek o $h \leq 4*b$ a $l \geq 3*h$; jinak se jedná o stěnu	plošný prvek s vymezením rozměrů mimo sloup
Podélná (nosná)	Minimální plocha výztuže	$A_{s,min} = 0{,}26*(f_{ctm}/f_{yk})*b_t*d$ a současně $A_{s,min} > 0{,}0013*b_t*d$			$A_{s,min} = (0{,}10\ N_{Ed})/f_{yd}$ a současně $A_{s,min} \geq 0{,}002*A_c$	$A_{s,vmin} = 0{,}002*A_c$
	Maximální plocha výztuže	$A_{s,max} \leq 0{,}04*A_c$			$A_{s,max} \leq 0{,}04*A_c$ (u přesahů $A_{s,max} \leq 0{,}08*A_c$)	$A_{s,vmax} = 0{,}04*A_c$
	Maximální vzdálenost výztuže	$s \leq 200$ mm pro $A_{s1,req}/A_{s1} \geq 2/3$; jinak $s \leq 300$ mm ; na kroucení do 350 mm	$s_{max,slabs} \leq 2h$ $s_{max,slabs} \leq 300$ mm	$s_{max,slabs} \leq 2h$ $s_{max,slabs} \leq 250$ mm	≤ 400 mm	$\leq 3h$ ≤ 400 mm
	Min. světlá vzdálenost výztuže	$\geq (1{,}2*\phi_{s,max};\ d_g + 5$ mm; 20 mm) platí pro veškerou rovnoběžnou výztuž; v místě křížení výztuží může být i nula				
	Min. počet výztuže kruh. sloupu	-	-		4	-
	Minimální průměr výztuže	-	-		$\phi_{min} = 10$ mm; pro $b \geq 200$ mm $\phi_{min} = 12$ mm	-
Příčná (třmínky)	Minimální stupeň vyztužení	$\rho_{w,min} = 0{,}08*\sqrt{(f_{ck})}/f_{yk}$	-		-	je-li celková plocha výztuže u obou povrchů $A_{s,v} \geq 0{,}02*A_c$ vkládají se spony podle stejných požadavků jako u sloupů 4 spony/m^2
	Max. podélná vzdálenost třmínků	$s_{l,max} = 0{,}75d(1+\text{cotg}\,\alpha)$ a současně ≤ 400 mm; pro tlačenou výztuž $15*\phi$; pro třmínky na kroucení $u/8$	$s_{max,s} = 0{,}75*d*(1+\text{cotg}\,\alpha)$		$s_s \leq \min(15\phi_{l,min};\ \min(b,h);\ 300\text{mm})$; je-li $\phi_{l,max} > 14$ mm - v blízkosti styčníku zhuštění na $0{,}6*s_s$, min. 3 třmínky	
	Max. příčná vzdál. větví třmínků	$s_{t,max} = 0{,}75*d \leq 600$ mm	-		-	
	Max. podélná vzdálenost ohybů	$s_{b,max} = 0{,}6*d*(1+\text{cotg}\,\alpha)$			-	
	Minimální průměr výztuže	-	-		$\phi \geq 6$ mm (5 mm u sítí) $\geq 1/4*\phi_{l,max}$	
Rozdělovací (desky)	Max. vzdálenost výztuže	-	$s_{max,slabs} \leq 3h$ $s_{max,slabs} \leq 400$ mm	$s_{max,slabs} \leq 3h$ $s_{max,slabs} \leq 400$ mm	-	≤ 400 mm
Vodorovná (stěny)	Minimální plocha výztuže	-	$A_{ss} > 0{,}2*A_{s1}$		-	$\geq 0{,}25\ A_{s,v}$ $\geq 0{,}001 A_c$

Vysvětlivky:

A_t - plocha betonářské výztuže; f_{ctm} - střední hodnota pevnosti betonu v tahu; f_{yk} - char. hodnota meze kluzu výztuže; b_t - průměrná šířka tažené části průřezu (pro T-průřez s deskou v tlačené části průřezu je to šířka trámu); d - účinná výška průřezu; A_c - plocha betonového průřezu; s - vzdálenost výztuže; h - výška průřezu; N_{Ed} - výpočtová hodnota normálové tlakové síly; f_{yd} - návrhová hodnota meze kluzu výztuže; $\phi_{l,max}$ - maximální průměr podélné výztuže; b - šířka průřezu; α - úhel svírající třmínky (ohyby) s podélnou osou prvku; u - obvod betonového průřezu plože A_c; d_g průměr největšího zrna kameniva; l - rozpětí prvku nebo jeho délka,

Kotvení výztuže

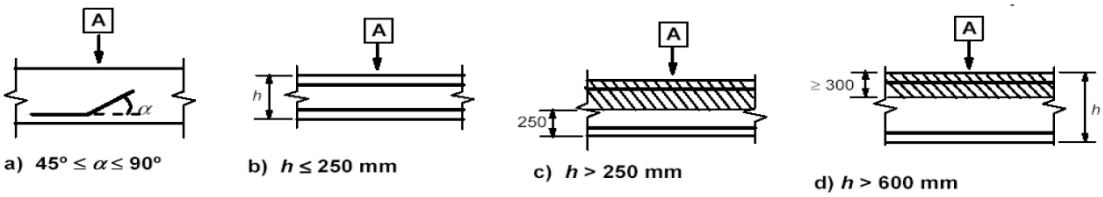
1. Mezní napětí v soudržnosti

$f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd}$ kde η_1 = **1,0** (pro dobrépodmínky)

= **0,7** (pro špatné podmínky soudržnosti a při použití posuvného bednění)

$\eta_2 = 1{,}0$ pro $\phi \le 32$ mm ($= \frac{(132-\phi)}{100}$ pro $\phi > 32$ mm)

***Definice podmínek soudržnosti**: šrafování – špatné podmínky, bez šafování – dobré podmínky*



a) 45° ≤ α ≤ 90° b) $h \le 250$ mm c) $h > 250$ mm d) $h > 600$ mm

2. Základní kotevní délka

$$l_{b,rqd} = \frac{\phi}{4}\frac{\sigma_{sd}}{f_{bd}}$$

kde σ_{sd} je návrhové napětí v prutu - závisí na místě kotvení (viz obr. na konci kapitoly)

(v případě plně tažené výztuže $\sigma_{sd} = \frac{A_{s,rqd}}{A_{s,prov}} \cdot f_{yd} = \frac{\text{potřebná}}{\text{skutečná}}$ *plocha výztuže* $\cdot f_{yd}$)

3. Návrhová kotevní délka

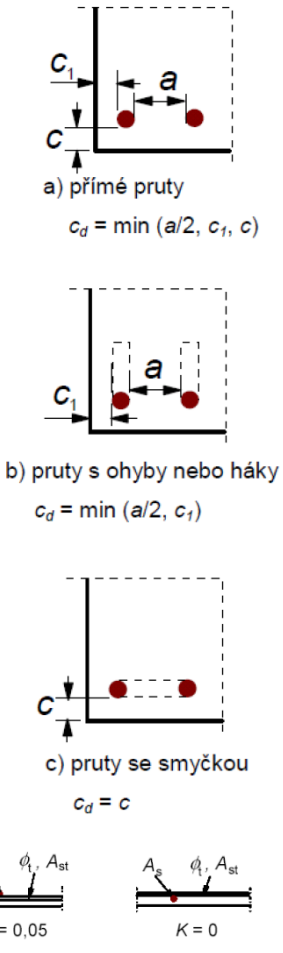
$l_{bd} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} \ge l_{b,min}$ a musí platit $(\alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5) \ge 0{,}7$

Minimální kotevní délka:

$l_{b,min} >$ max. $(0{,}3 \cdot l_{b,rqd}$; 10 Ø; 100 mm) pro kotvení v tahu

$l_{b,min} >$ max. $(0{,}6 \cdot l_{b,rqd}$; 10 Ø; 100 mm) pro kotvení v tlaku

Působící vliv	*Typ zakončení prutu*	*Ocelová výztuž*	
		V tahu	*V tlaku*
Tvar prutů	Přímý	α_1=1,0	α_1=1,0
	Jiná koncová úprava viz *obr.* (b), (c) a (d)	α_1=0,7 když c_d>3ϕ jinak α_1=1,0 (viz *obr.* pro hodnoty c_d)	α_1=1,0
Krycí vrstva	Přímý	α_2=1-0,15(c_d-ϕ)/ϕ $0{,}7 \le \alpha_2 \le 1{,}0$	α_2=1,0
	Jiná koncová úprava viz *obr.* (b), (c) a (d)	α_2=1-0,15(c_d-3ϕ)/ϕ $0{,}7 \le \alpha_2 \le 1{,}0$ (viz *obr.* pro hodnoty c_d)	α_2=1,0
Ovinutí příčnou výztuží nepřivařenou k hlavní výztuži	všechny způsoby kotvení	α_3=1-*K*.λ $0{,}7 \le \alpha_3 \le 1{,}0$	α_3=1,0
Ovinutí přivařenou příčnou výztuží*	Všechny typy, poloha a rozměr podle *obr.* (e)	α_4=0,7	α_4=0,7
Účinek ovinutí příčným tlakem	všechny způsoby kotvení	α_5=1-0,04*p* $0{,}7 \le \alpha_5 \le 1{,}0$	–



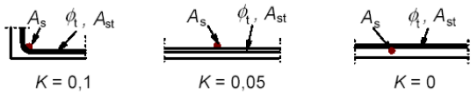
$\lambda = \left(\sum A_{st} - \sum A_{st,\min}\right) / A_s$

ΣA_{st} plocha průřezu příčného prutu v oblasti návrhu kotevní délky l_{bd}

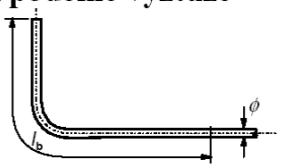
$\Sigma A_{st,min}$ plocha průřezu nejmenšího příčného prutu = 0,25.A_s pro trámy = 0 pro desky

A_s plocha průřezu jednoho podélného prutu s největším průměrem

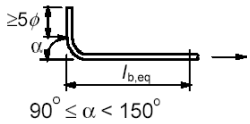
p příčný tlak [MPa] v mezním stavu únosnosti v oblasti l_{bd}



4. Kotvení podélné výztuže

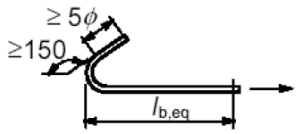


a) Základní kotevní délka l_b – měřeno po střednici

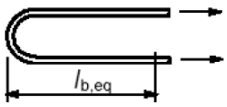


$90^\circ \le \alpha < 150^\circ$

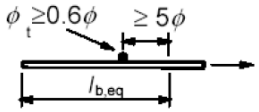
b) Ekvivalentní kotevní délka pro pravoúhlý ohyb



c) Ekvivalentní kotevní délka pro polokruhový hák



d) Ekvivalentní kotevní délka pro smyčku



e) Přivařený příčný prut

Způsoby kotvení jiné než přímou koncovou úpravou (pouze pro tažené pruty)

5. Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu

Průměr prutu	*Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty)*
ϕ ≤ 16 mm	4 ϕ
ϕ > 16 mm	7 ϕ
Minimální vnitřní průměr zakřivení pro ohýbanou svařovanou výztuž a sítě ohýbané po svařování	
 nebo	 nebo
5 ϕ	$d \ge 3\ \phi$: 5 ϕ $d < 3\ \phi$ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 ϕ

6. Stykování výztuže přesahem

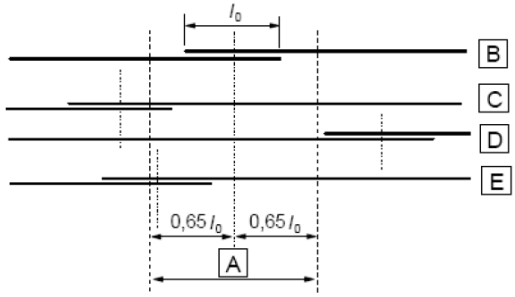
Přesahová délka

Návrhová přesahová délka: $l_0 = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5\ \alpha_6\ l_{b,rqd} \ge l_{0,min}$

Minimální přesahová délka: $l_{0,min} > \max\{0{,}3\ \alpha_6\ l_{b,rqd};\ 15\phi;\ 200\ mm\}$.

- pro α_3 je $\sum A_{st,min} = 1{,}0 \cdot A_s$; ve vzorci se uplatní $A_{s,reg}/A_{s,prov}$, pokud nebylo použito u kotevní délky,
- $\alpha_6 = (\rho_1/25)^{0,5} \le 1{,}5$; ρ_1 je procento stykované výztuže v oblasti A (rozhodují osy styků)

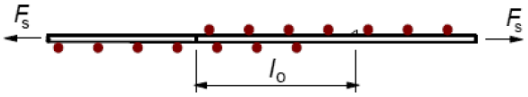
Příklad– pruty II a III jsou mimo uvažovaný úsek %=50 a $\alpha_6 = (50/25)^{0,5} = 1{,}4$



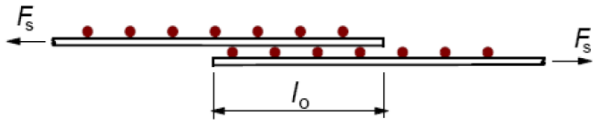
Procento stykovaných prutů v jednom řezu

Přesah rozdělovací výztuže a sítí

$\phi \le 6$	≥ 150; nejméně 1 oko sítě v rozsahu délky přesahu
$6 < \phi \le 8{,}5$	≥ 250; nejméně 2 oka sítě
$8{,}5 < \phi \le 12$	≥ 350; nejméně 2 oka sítě

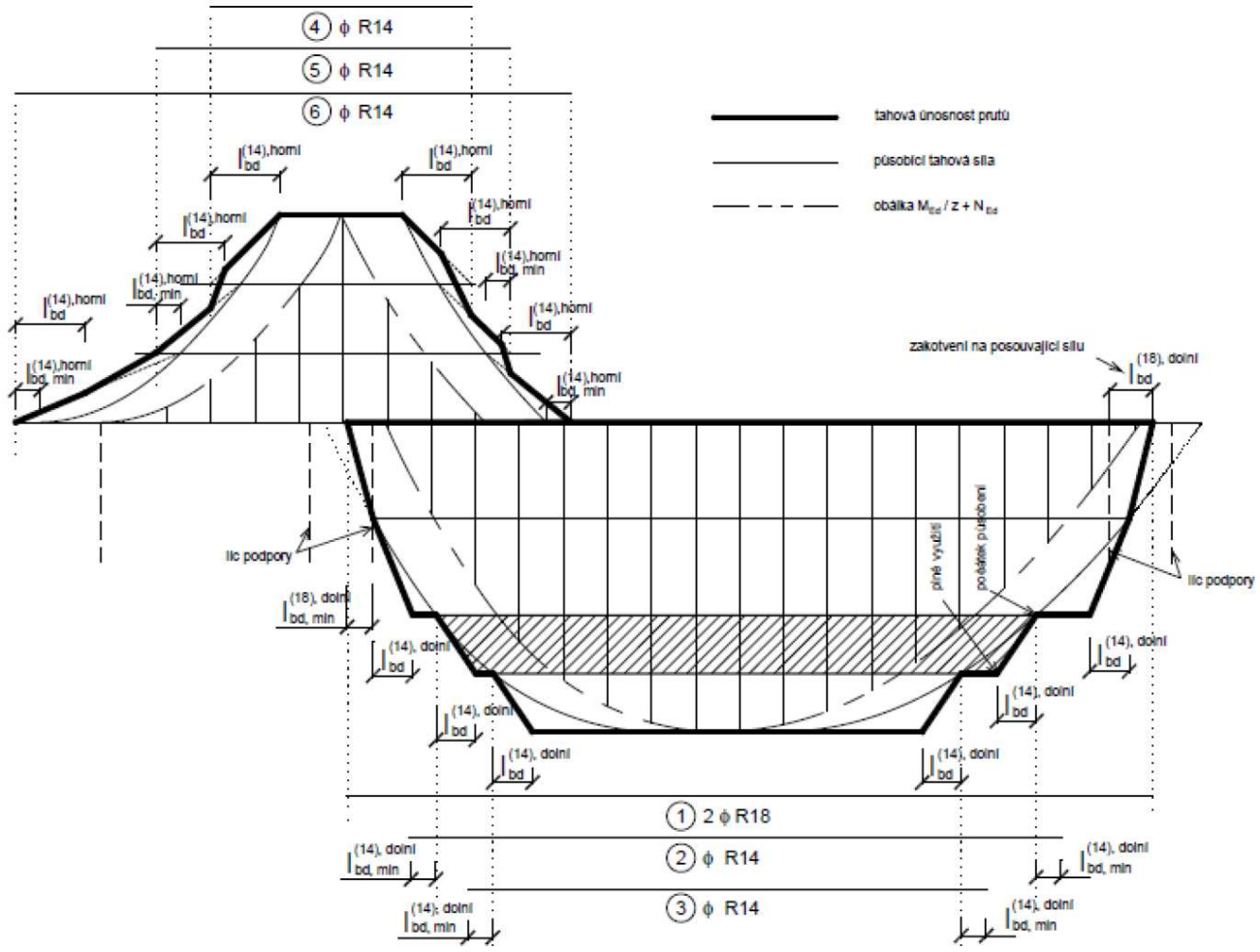


a) přesah v jedné rovině (podélný řez)



b) přesah ve dvou rovinách (podélný řez)

7. Zkracování podélných nosných výztuží – rozdělení materiálů

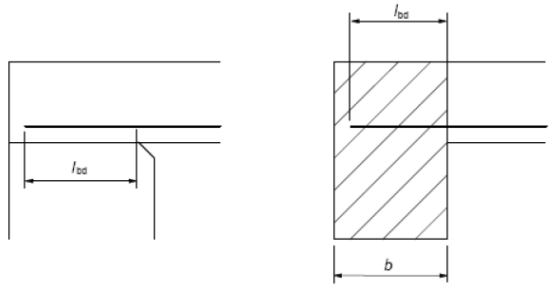


Obálka působících tahových sil - posunem obálky tahových sil $\frac{V_{\mathrm{Ed}} \cdot a_1}{z} + N_{\mathrm{Ed}}$ o hodnotu a_1 ve směru osy prvku, resp. posunem o hodnotu ΔF_{td} ve svislém směru.

$a_1 = d$ - u prvků bez smykové výztuže, $a_1 = \frac{1}{2} z \left(\cot\theta - \cot\alpha\right)$ - u prvků se smykovou výztuží

8. Kotvení spodní výztuže v krajní podpoře

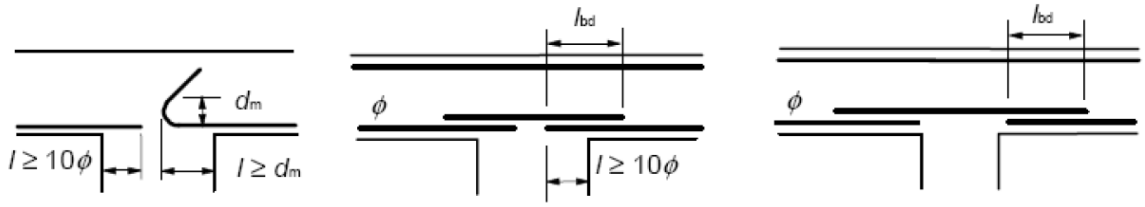
Za líc krajní podpory prostě podepřené nebo jen částečně vetknuté - alespoň 25% průřezové plochy z pole. Tahová síla, kterou je potřeba zakotvit za líc na délku l_{bd} je $F_E = V_{Ed}\frac{a_1}{z} + N_{Ed}$, kde N_{Ed} je osová síla, tahová má znaménko +



a) přímé uložení: Nosník podepřený stěnou nebo sloupem

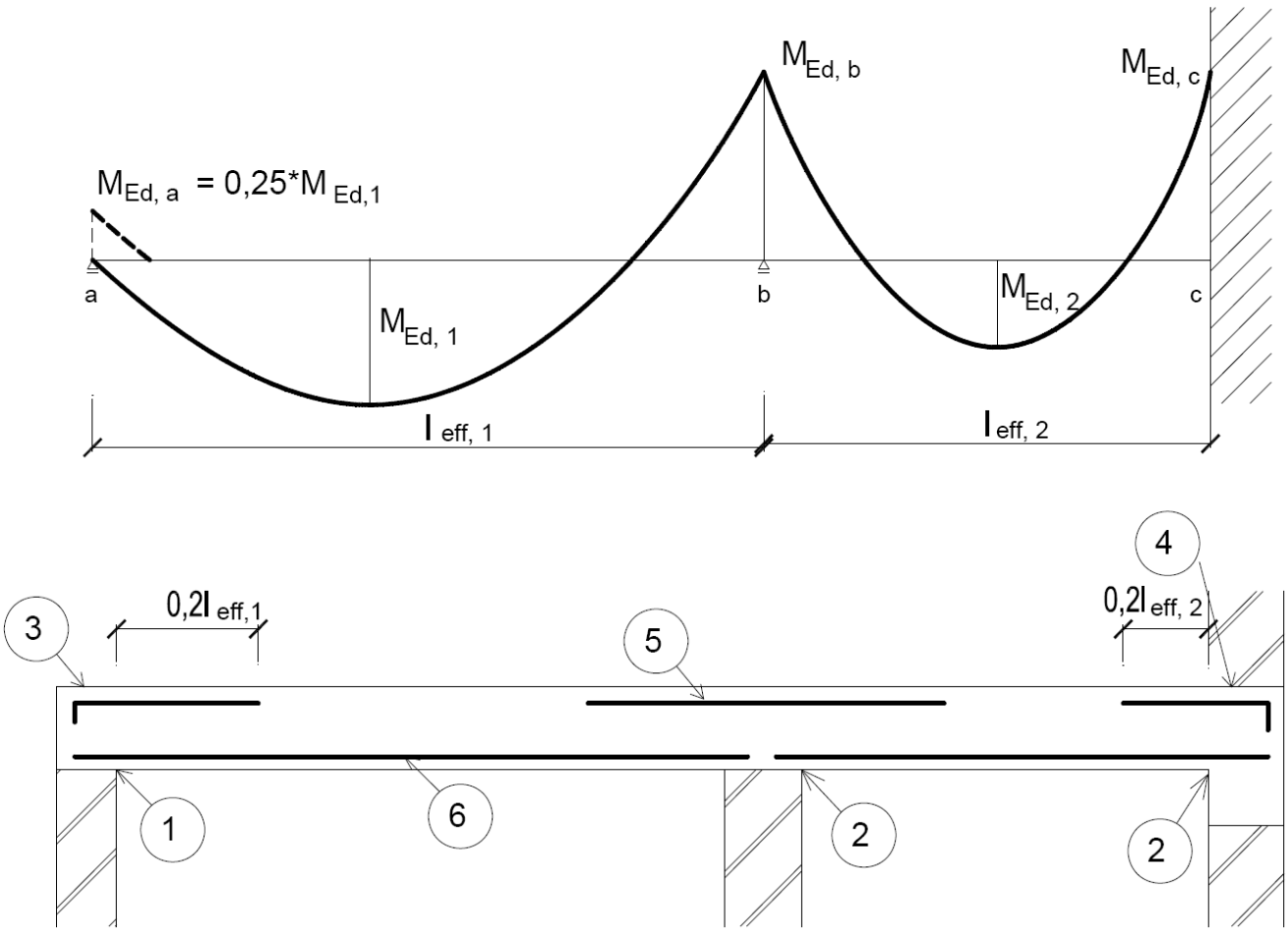
b) nepřímé uložení: Nosník uložený do jiného podporujícího nosníku

9. Kotvení spodní výztuže ve vnitřní podpoře



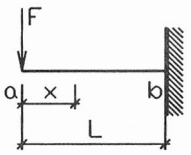
a) b) c)

10. Stanovení napětí ve výztuži s ohledem na místo zakotvení



	Specifikace polohy výztuže	**Char. namáhání výztuže**	**Stanovení σ_{sd}**
1	Krajní prostá podpora, dolní v.	Nutno zakotvit tahovou sílu $F_E = V_{Ed}\frac{a_1}{z} + N_{Ed}$	$\sigma_{sd} = \frac{F_E}{A_{s,podpora}}$
2	Vnitřní podpora n. vetknutí, dolní v.	Výztuž je vtlačována do podpory	Neurčuje se, zakotvení dle kčních zásad, $l_{b,min}$ > max. (10 Ø; 100 mm)
3	Krajní prostá podpora, horní v.	Moment z částečného vetknutí $F_E = 0{,}25 \cdot \frac{M_{Ed,1}}{z}$	$\sigma_{sd} = \frac{F_E}{A_{s,podp.horní}}$
4	Vetknutí, horní v.	Plně tažená výztuž	$\sigma_{sd} = \frac{A_{s,rqd}}{A_{s,prov}} \cdot f_{yd}$
5	Kotvení v poli, horní výztuž		
6	Kotvení v poli, dolní výztuž		

Ohybové momenty (M), reakce, posouvající síly (V), průhyby (δ), natočení (α), zatěžovací členy do třímomentových rovnic (ℵ) a náhradní rovnoměrné zatížení (f_e) na konzole a prostém nosníku pro základní případy zatížení



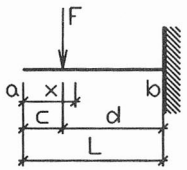
$M_b = -F \cdot L$

$M_x = -F \cdot x$

$V_b = -F$

$V_x = -F$

$\delta_a = \frac{F \cdot L^3}{3 E \cdot I}$ $\quad \alpha = \frac{F \cdot L^2}{2 E \cdot I}$



$M_b = -F \cdot d$

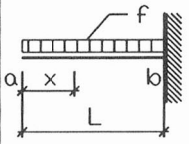
$M_x = -F \cdot (x - c)$

(pro $x < c$ je $M_x = 0$)

$V_b = V_x = -F$

(pro $x < c$ je $V_x = 0$)

$\delta_a = \frac{F \cdot d^2 \cdot (3L - d)}{6 E \cdot I}$



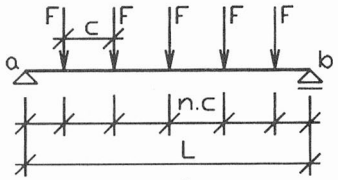
$M_b = \frac{-1}{2} f \cdot L^2$

$M_x = -0{,}5 f \cdot x^2$

$V_b = -f \cdot L$

$V_x = -f \cdot x$

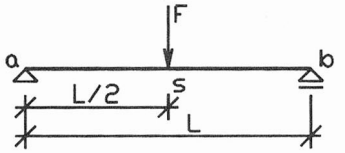
$\delta_a = \frac{f \cdot L^4}{8 E \cdot I}$ $\quad \alpha = \frac{f \cdot L^3}{6 E \cdot I}$



$f_e = \frac{n^2 - 1}{n} \cdot \frac{F}{L}$

$V_{ab} = -V_{ba} = \frac{n - 1}{2} F$

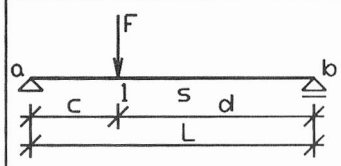
n - liché: $M_s = \frac{n^2 - 1}{8n} \cdot F \cdot L$ n - sudé: $M_s = \frac{n}{8} \cdot F \cdot L$



$M_s = \frac{F \cdot L}{4}$ $\quad f_e = \frac{3 \cdot F}{2 \cdot L}$

$V_{ab} = -V_{ba} = \frac{F}{2}$ $\quad \delta_s = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I}$

$\aleph_a = \aleph_b = \frac{3}{8} F \cdot L^3$ $\quad \alpha = \frac{F \cdot L^2}{16 E \cdot I}$



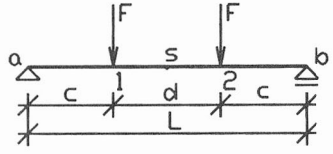
$V_{ab} = \frac{F \cdot d}{L}$

$V_{ba} = \frac{-F \cdot c}{L}$

$M_1 = \frac{F \cdot c \cdot d}{L}$ $\quad \delta_1 = \frac{F \cdot c^2 \cdot d^2}{3 \cdot E \cdot I \cdot L}$

$\aleph_a = F \cdot c \cdot d \cdot (L + c)$ $\quad \aleph_b = F \cdot c \cdot d \cdot (L + d)$

pro $c \le L / 2$: $\delta_s = \frac{Fc(3L^2 - 4c^2)}{48 E I}$

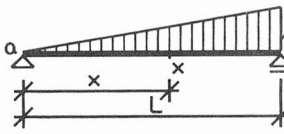


$M_1 = M_s = F c$ $\quad \aleph_a = \aleph_b = 3 Fcl (L - c)$

$V_{ab} = -V_{ba} = F$ $\quad \delta_s = \frac{Fc(3L^2 - 4c^2)}{24 E I}$

pro $c = d = L / 3$: $M_1 = M_2 = M_s = \frac{F \cdot L}{3}$

$\delta_s = \frac{23 \cdot F \cdot L^3}{648 \cdot E \cdot I}$ $\quad \aleph_a = \aleph_b = \frac{2}{3} F \cdot L^3$



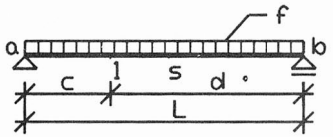
$V_{ab} = \frac{-f \cdot L}{6}$

$V_{ba} = \frac{f \cdot L}{3}$

$M_{x,max} = \frac{f \cdot L^2}{9\sqrt{3}}$ $\quad \delta_{max} = 0{,}00652 \cdot \frac{f \cdot L^4}{E \cdot I}$

$x_M \cong 0{,}577 \cdot L$ $\quad x_\delta \cong 0{,}519 \cdot L$

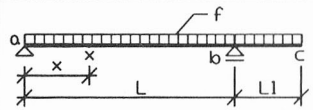
$\aleph_a = \frac{2 \cdot f \cdot L^4}{15}$ $\quad \aleph_b = \frac{7 \cdot f \cdot L^4}{60}$



$M_1 = \frac{f \, c \, d}{2}$ $\quad M_s = \frac{1}{8} f \cdot L^2$

$V_{ab} = -V_{ba} = \frac{f \cdot L}{2}$ $\quad \delta_s = \frac{5 \cdot f \cdot L^4}{384 \cdot E \cdot I}$

$\aleph_a = \aleph_b = \frac{f \cdot L^4}{4}$ $\quad \alpha = \frac{f \cdot L^3}{24 E \cdot I}$

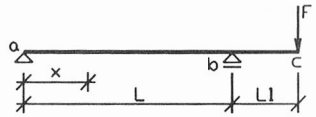


$x = \frac{L}{2}\left(1 - \frac{L_1^2}{L^2}\right)$

$M_x = \frac{f \cdot (L + L_1)^2 (L - L_1)^2}{8 \cdot L^2}$

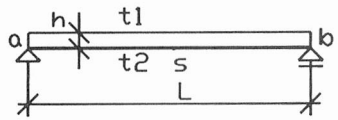
$V_{ab} = \frac{f(L^2 - L_1^2)}{2 \cdot L}$

$\delta_c = \frac{f \cdot L_1}{24 \cdot E \cdot I} (4L_1^2 \cdot L - L^3 + 3L_1^3)$



$M_x = \frac{-F \cdot L_1 \cdot x}{L}$

$V_{ab} = -F \cdot L_1 / L$ $\quad \delta_c = \frac{F \cdot L_1}{6 \cdot E \cdot I} (2L_1 \cdot L + 2L_1^2)$

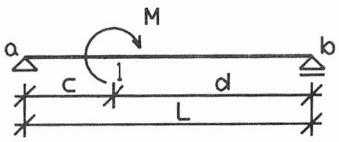


Vliv nerovnoměrného oteplení

$M = 0$ $\quad V_{ab} = V_{ba} = 0$

$\delta_s = \frac{\varepsilon \cdot \Delta t° \cdot L^2}{8 \cdot h}$ $\quad \Delta t° = t_2° - t_1°$

$\aleph_a = \aleph_b = \frac{3 \cdot \varepsilon \cdot \Delta t° \cdot E \cdot I \cdot L^2}{h}$

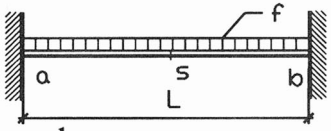


$M_{1a} = \frac{-M \cdot c}{L}$ $\quad V_{ab} = -V_{ba} = \frac{-M}{L}$

$M_{1b} = \frac{M \cdot d}{L}$ $\quad$ pro $c = L / 2$ je $\delta_1 = 0$

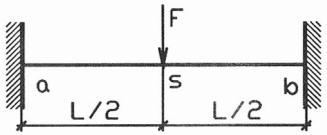
$\aleph_a = M(L^2 - 3c^2)$ $\quad \aleph_b = M(3d^2 - L^2)$

Ohybové momenty (M), reakce, posouvající síly (V), průhyby (δ), na vetknutém a spojitém nosníku a jednoduchém rámu pro základní případy zatížení



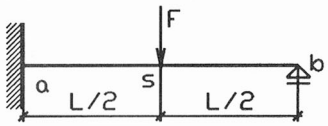
$$M_a = \frac{-1}{12} f.L^2$$

$$M_s = \frac{1}{24} f.L^2 \qquad \delta_s = \frac{f.L^4}{384.E.I}$$



$$M_a = \frac{-1}{8} F.L$$

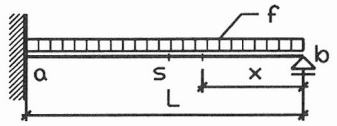
$$M_s = \frac{1}{8} F.L \qquad \delta_s = \frac{F.L^3}{192.E.I}$$



$$V_{ab} = \frac{11}{16} F \qquad V_{ba} = \frac{-5}{16} F$$

$$M_a = \frac{-3}{16} F.L \qquad M_b = 0$$

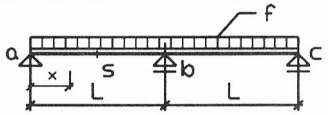
$$\delta_s = \frac{7.F.L^3}{768.E.I} \qquad M_s = \frac{5}{32} F.L$$



$$V_{ab} = \frac{5}{8} f.L \qquad V_{ba} = \frac{-3}{8} f.L$$

$$M_a = \frac{-1}{8} f.L^2 \qquad M_b = 0 \qquad M_s = \frac{1}{16} f.L^2$$

$$\delta_s = \frac{f.L^4}{192.E.I} \qquad x = \frac{3}{8} L \qquad M_x = \frac{9}{128} f.L^2$$

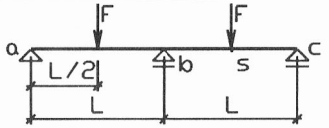


$$M_b = \frac{-1}{8} f.L^2 \qquad M_s = \frac{1}{16} f.L^2$$

$$x = \frac{3}{8} L \qquad M_x = \frac{9}{128} f.L^2$$

$$V_{ab} = A = \frac{3}{8} f.L \qquad V_{bc} = \frac{5}{8} f.L$$

$$B = \frac{10}{8} f.L \qquad \delta_x \cong \frac{f.L^4}{190.E.I}$$

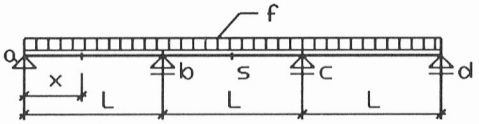


$$M_b = \frac{-3}{16} F.L \qquad M_s = \frac{5}{32} F.L$$

$$V_{ab} = A = \frac{5}{16} F$$

$$V_{bc} = \frac{11}{16} F \qquad \delta_s = \frac{7.F.L^3}{768.E.I}$$

$$B = \frac{11}{8} F$$

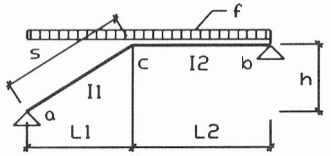


$$M_b = \frac{-1}{10} f.L^2 \qquad M_s = \frac{1}{40} f.L^2$$

$$x = \frac{2}{5} L \qquad M_x = \frac{2}{25} f.L^2$$

$$V_{ab} = A = \frac{2}{5} f.L \qquad V_{cd} = \frac{3}{5} f.L$$

$$B = \frac{11}{10} f.L \qquad V_{bc} = \frac{1}{2} f.L$$

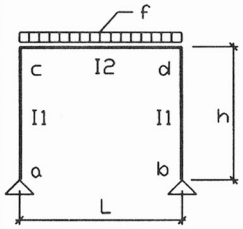


$$M_c = k_1 \frac{-f.L_2^2}{8}$$

$$A_y = B_y = \frac{f.L_2}{8h}(4L_1 + k_1.L_2)$$

$$A_z = \frac{f.L_2}{8}(5k_1 + 4k_2) \qquad k_1 = \frac{I_1.L_2}{I_1.L_2 + I_2.s}$$

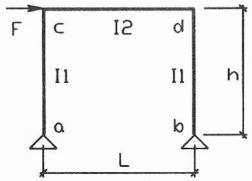
$$B_z = \frac{f.L_2}{8}(3k_1 + 4k_2) \qquad k_2 = \frac{I_2.s}{I_1.L_2 + I_2.s}$$



$$A_z = \frac{f.L}{2} \qquad A_y = k \frac{f.L^2}{2.h}$$

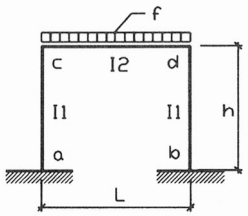
$$k = \frac{I_1.L}{6\,I_1.L + 4\,h.I_2}$$

$$M_c = M_d = k \frac{-f.L^2}{2}$$



$$M_c = -M_d = \frac{F.h}{2}$$

$$A_z = -B_z = \frac{F.h}{L} \qquad A_y = B_y = \frac{F}{2}$$

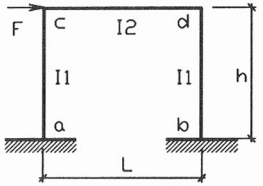


$$k = \frac{I_1.L}{2\,I_1.L + I_2.h}$$

$$A_z = \frac{f.L}{2} \qquad A_y = k \frac{f.L^2}{4h}$$

$$M_a = M_b = k \frac{f.L^2}{12}$$

$$M_c = M_d = k \frac{-f.L^2}{6}$$



$$k_1 = \frac{I_2.h}{I_1.L + 6\,I_2.h}$$

$$k_2 = \frac{I_1.L + 3\,I_2.h}{I_1.L + 6\,I_2.h}$$

$$M_a = -M_b = k_2 \frac{-F.h}{2}$$

$$M_c = -M_d = k_1 \frac{3\,F.h}{2}$$

$$A_z = -B_z = = k_1 \frac{-3\,F.h}{L}$$

$$A_y = B_y = \frac{F}{2}$$

NÁVRH JEDNOSTRANĚ VYZTUŽENÉHO ŽB PRŮŘEZU NA OHYB

1. Návrh

Návrhová pevnost betonu v **tlaku f_{cd}**

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

Návrhová pevnost výztuže v **tahu f_{yd}**

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}$$

Návrhové přetvoření na mezi kluzu

$$\varepsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s}$$

Účinná tloušťka desky

$$d_1 = c + 0{,}5\phi \qquad d = h - d_1$$

Návrh výztuže

$$A_s = b \cdot d \cdot \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \cdot \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2M_{ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}}}\right)$$

2. Posouzení

Kontrola výšky tlačené oblasti

$$x = \frac{A_s \cdot f_{yd}}{\lambda \cdot b_w \cdot f_{cd}}$$

λ =0,8

Kontrola přetvoření výztuže

$$\varepsilon_s = \frac{(d - x)}{x} \cdot \varepsilon_{cu3} > \varepsilon_{yd}$$

Kontrola únosnosti

$$M_{Rd} = A_s \cdot f_{yd} \cdot \left(d - \frac{\lambda \cdot x}{2}\right)$$

Moment únosnosti musí být větší než moment od návrhového zatížení

$$\mathbf{M_{Rd} \geq M_{Ed}}$$

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE

1. Prvky bez smykové výztuže

Posouzení, zda je nutná smyková výztuž

Únosnost betonového průřezu současně s podélnou tahovou výztuží

$$V_{Rd,c} = [\ C_{Rd,c} * k * (\ 100*\rho_1*f_{ck})^{1/3}\ ] * b_w * d$$

S omezením

$$V_{Rd,c} >= \nu_{min}*b_w * d$$

Součinitel $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c = 0,18 /1,5 = 0,12$

Součinitel výšky $k = 1+ (200/d)^{1/2} < 2,0$ (d v mm)

Součinitel vlivu podélného vyztužení $(100\ \rho_1)^{1/3}$

Stupeň podélného vyztužení $\rho_1 = A_{s1} / (b_w * d) < 0,02$

A_{s1} - plocha výztuže, která zasahuje do „podpory“ na kotevní délku, od posuzovaného řezu (l_{bd} + d)

b_w – nejmenší šířka průřezu v tahové oblasti

Minimální smykové napětí

$$\nu_{min} = 0,035 * k^{3/2} * f_{ck}^{1/2}$$

Redukce posouvající síly do řezu (a_1 + d) od teoretické podpory

$$V_{Ed,1} = V_{Ed,max} * [\ L /2-(\ a_1 + d\ )]\ /\ (\ L/2)$$

Podmínka spolehlivosti

$$V_{Rd,c} > V_{Ed,1}$$

NENÍ NUTNÁ SMYKOVÁ VÝZTUŽ

Vyžaduje se alespoň konstrukční smyková výztuž s výjimkou desek a podružných prvků

2. Prvky se smykovou výztuží

$$V_{Rd,c} < V_{Ed,1}$$

Typy smykové výztuže:

- Třmínky, dvoustřižné nebo vícestřižné , nejčastěji svislé $\alpha = 90°$
- Ohyby (ohnuté pruty podélné tahové výztuže)

Dále uvažován úhel mezi smykovou výztuží a osou nosníku $\alpha = 90°$

Hodnota úhlu Θ mezi betonovými tlakovými diagonálami a osou nosníku.
Úhel Θ má být omezen $1 < \cot(\Theta) < 2,5$ ($45° > \Theta > 21,8°$)

Podmínky spolehlivosti:

Únosnost tlakových diagonál: $/ V_{Ed} / < V_{Rd,max}$

$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} * \nu * f_{cd} * b_w * z * [\cot\Theta / (1+ \cot^2\Theta)]$

$\alpha_{cw} = 1,0$

$V_{Rd,max}$ je návrhová hodnota únosnosti tlakových diagonál

ν součinitel zmenšující návrhovou hodnotu pevnosti betonu v tlaku

$\nu = 0,6 * (1- f_{ck} / 250)$, f_{ck} v MPa

b_w – nejmenší šířka průřezu mezi tlačeným a taženým pásem

z – rameno vnitřních sil, lze uvažovat hodnotou **z = 0,9 d**

Únosnost smykové výztuže v šikmé trhlině (trhlina má stejný sklon jako Θ jako tlaková diagonála)

$/ V_{Ed} / < V_{Rd,s}$

Při svislé smykové výztuži

$V_{Rd,s} = (A_{sw} * f_{ywd} / s) * z * \cot\Theta$

A_{sw} je plocha všech větví jednoho třmínku

$$A_{sw} = n * (\pi * \phi_{st}^{2} / 4)$$

n je střižnost

ϕ_{st} je průměr třmínku

s je osová vzdálenost třmínků v podélném směru

z*cot Θ je průmět šikmé smykové trhliny

Zásady vyztužení smykovou výztuží

Vzdálenost prvků smykové výztuže

$s < s_{max}$

- Pro třmínky
  $s_{max} = 0,75 * d *(1+\cot \alpha) <$ **400mm** , pro $\alpha = 90°$ je $\cot \alpha = 0,0$
- Pro ohyby (kozlíky)

  $s_{bmax} = 0,6 * d * (1+ \cot \alpha_b)$

Vzdálenost větví třmínku (příčná osová vzdálenost)

$s_t < s_{t\,max}$

$s_{t\,max} = 0,75 * d <$ **600 mm**

Omezení smykového vyztužení

$\rho_w = A_{sw} / (b_w * s) > \rho_{w,min} = (0,08 * f_{ck}^{½}) / f_{yk}$ f_{ck} , f_{yk} v [MPa]

$\rho_w < 0,5 * \nu * f_{cd} / f_{ywd}$

Návrh smykové výztuže

Návrh možno provést třemi způsoby:

a) **zvolíme** libovolný úhel tlakových diagonál **Θ** v daných mezích a z podmínky
$V_{Ed} = V_{Rd,s}$ stanovíme **A_{sw} , s**. Ověříme podmínku **$V_{Ed} < V_{Rd,max}$**

zvolíme $\Theta = 21,8° \Rightarrow \cot \Theta = 2,5$

vzdálenost třmínků

$s = (A_{sw} * z * f_{ywd}) * \cot \Theta \ / \ V_{Ed,1}$

$s < 0,75 * d$
$< 0,400 \text{ m}$

Posouzení:

$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} * \nu * f_{cd} * b_w * z * [\cot \Theta / (1+ \cot^2 \Theta)]$ (vypočteno již dříve)

$/ V_{Ed} / < V_{Rd,max}$

$V_{Rd,s} = (A_{sw} * f_{ywd} / s) * z * \cot \Theta$

$/ V_{Ed} / < V_{Rd,s}$

Kontrola vzdáleností třmínků:

Viz. výše zásady vyztužování smykovou výztuží.

Značení použité ve výpočtech:

Značení:	Význam:	Jednotky	Poznámky
A	Mimořádné zatížení		
A	Průřezová plocha	mm^2, m^2	
A_c	Průřezová plocha betonu	mm^2, m^2	
A_s	Průřezová plocha betonářské výztuže	mm^2, m^2	
$A_{s,min}$	Minimální průřezová plocha betonářské výztuže	mm^2, m^2	
A_{sw}	Průřezová plocha smykové výztuže	mm^2, m^2	
D	Vnitřní průměr zakřivení výztuže při ohýbání		
E	Modul pružnosti		
EQU	Statická rovnováha (equilibrum)		
F	zatížení		
F_d	Návrhová hodnota zatížení		
F_k	Charakteristická hodnota zatížení		
G_d	Návrhová hodnota stálého zatížení		
G_k	Charakteristická hodnota stálého zatížení		
I	Moment setrvačnosti		
L (l)	délka	M, mm	
M	Ohybový moment	Nm, kNm, MNm	
M_{Ed}	Návrhová hodnota vnitřního momentu	Nm, kNm, MNm	
M_{Rd}	Moment	Nm, kNm, MNm	
N	Normálová síla		
N_{Ed}	Návrhová hodnota normálové síly		
Q_d	Návrhová hodnota proměnného zatížení		
Q_k	Charakteristická hodnota proměnného zatížení		
R	Únosnost, odolnost	MPa	
S	Vnitřní síly a momenty	Nm, kNm, MNm	
SLS	Mezní stavy použitelnosti		
T	Kroutící moment	Nm, kNm, MNm	
T_{Ed}	Návrhová hodnota kroutícího momnetu	Nm, kNm, MNm	
$ULS(STR)$	Mezní stavy únosnosti (strength)		
V	Posouvající síla	kN	
a	vzdálenost	mm, m	
Δ	odchylka		
b	šířka průřezu	mm, m	
b_{eff}	účinná šířka T průřezu	mm, m	
b_w	Šířka stojiny T průřezu	mm, m	
d	účinná výška průřezu, průměr, hloubka	mm, m	
d_g	Jmenovitý rozměr kameniva	mm, m	
e	Výstřednost, excentricita	mm, m	
f_{cd}	návrhová pevnost betonu v tlaku	MPa	
f_{ck}	Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku	MPa	
f_{ctk}	Charakteristická válcová pevnost betonu v tlahu	MPa	
f_t	Pevnost v tahu betonářské výztuže	MPa	
f_{tk}	Charakteristická pevnost v tahu betonářské výztuže	MPa	

f_y	Mez kluzu betonářské výztuže	MPa	
f_{yd}	Návrhová mez kluzu betonářské výztuže	MPa	
f_{yk}	Charakteristická mez kluzu betonářské výztuže	MPa	
f_{ywd}	návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže	MPa	
h	Výška průřezu, celková výška průřezu	mm, m	
i	Poloměr setrvačnosti		
k	součinitel		
m	hmota		
r	poloměr	mm, m	
t	Tloušťka,	mm, m	
x	Výška tlačené části průřezu	mm, m	
x, y, z	souřadnice	mm, m	
z	Rameno vnitřních sil		
α	Úhel, poloměr		
β	Úhel, poloměr, součinitel		
$\emptyset$	průměr výztuže		
γ	Dílčí součinitel		
γ_A	Dílčí součinitel mimořádného zatížení		
γ_C	Dílčí součinitel betonu		
γ_F	Dílčí součinitel zatížení		
γ_G	Dílčí součinitel stálého zatížení		
γ_M	Dílčí součinitel vlastnosti materiálu zahrnující odchylky vlastností, geometrie, použitého výpočtového modelu		
γ_Q	Dílčí součinitel proměnného zatížení		
δ	Přírůstek, redistribuční poměr		
ε	přetvoření		
λ	Štíhlostní poměr		
ν	součinitel redukce pevnosti betonu v tlaku při porušení smykovou trhlinou		
ρ_l	stupeň vyztužení podélnou výztuží		
ρ	stupeň vyztužení smykovou výztuží		
ψ	Součinitelé, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného zatížení		
GEO	Geotechnical- porucha nebo nadměrná deformace základové půdy v případě, kdy pro únosnost je významná pevnost zeminy		
FAT	Fatigue – únavová porucha konstrukce při opakovaném namáhání		

POUŽITÁ LITERATURA

[1] Studijní materiály pro předmět BL01 – Prvky betonových konstrukcí (verze 07/11). Vydavatelství ČVUT ed. stř.. Praha 2010

[2] Zich, M.: Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódu. Vydavatelství Verlag Dashofer, Praha 2010

[3] Buryová, J., Ovečka, P.: Tabulky pro stavební průmyslovku. SŠPU Hodonín, 2011